

Mémoire de stage

présenté par
Fayçal KHETIM

pour obtenir le diplôme national de master
mention Biodiversité, écologie, évolution
parcours Biodiversité végétale et gestion des écosystèmes tropicaux
(BIOGET)

Sujet :

**Étude épidémiologique et génomique des bactéries
résistantes aux antibiotiques en filière porcine à l'île de La
Réunion.**

Tuteur : Dr David A Wilkinson

Tuteur : Dr Maleck Vasseur

soutenu publiquement le 07 septembre 2026

à Montpellier

devant le jury suivant :

Titre Prénom NOM

Rapporteur

Titre Prénom NOM

Examineur

Titre Prénom NOM

Examineur

Résumé

La résistance aux antimicrobiens (RAM) constitue un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale, affectant simultanément la santé humaine, animale et environnementale. Les systèmes de production animale peuvent contribuer à l'émergence et à la dissémination de bactéries résistantes aux antibiotiques, soulignant la nécessité de mettre en place des approches de surveillance intégrées dans le cadre du concept « One Health ». À La Réunion, l'organisation fortement structurée de la filière porcine, associée aux caractéristiques particulières d'un territoire insulaire, offre une opportunité unique d'étudier l'épidémiologie des bactéries résistantes aux antibiotiques ainsi que les facteurs influençant leur circulation et leur persistance.

L'objectif de cette étude était d'estimer la prévalence des *Enterobacterales* résistantes aux antibiotiques dans les élevages porcins commerciaux de La Réunion et de caractériser les déterminants génétiques associés à la résistance, ainsi que les mécanismes impliqués dans leur circulation et leur maintien. Une enquête transversale a été réalisée dans 89 élevages porcins représentatifs de la filière locale. Les phénotypes de résistance ont été déterminés conformément aux recommandations européennes. Un séquençage génomique complet par technologie Oxford Nanopore a été réalisé afin d'affiner l'identification taxonomique des isolats, de déterminer leurs types de séquence (ST), d'identifier les gènes de résistance, de caractériser les plasmides et d'étudier les relations phylogénomiques entre les souches. Parallèlement, un questionnaire standardisé a été administré dans chaque élevage afin de recueillir des informations relatives aux pratiques d'élevage, aux mesures de biosécurité et aux caractéristiques environnementales pour l'analyse des facteurs de risque.

Des *Enterobacterales* résistantes ont été détectées dans 13,5 % des élevages, représentant une diminution marquée par rapport à la prévalence d'environ 50 % rapportée lors des études réalisées huit années auparavant. Les analyses génomiques ont permis d'identifier des isolats appartenant principalement aux espèces *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Enterobacter spp.* et *Serratia fonticola*. Les profils de résistance étaient dominés par la présence de la β -lactamase à spectre étendu CTX-M-15. Plusieurs isolats de *Klebsiella* partageaient un plasmide de type IncFIB portant plusieurs déterminants de résistance, soulignant le rôle potentiel des éléments génétiques mobiles dans la dissémination de l'antibiorésistance. Un isolat d'*Enterobacter sichuanensis* porteur du gène de carbapénémase *bla_{IMI-1}* a également été identifié, constituant une observation notable compte tenu de l'absence d'utilisation des carbapénèmes en production porcine.

L'analyse des facteurs de risque a mis en évidence deux facteurs associés à la présence d'entérobactéries résistantes : la proximité d'un point d'eau et le respect de la marche en avant. La proximité d'un point d'eau était associée à une augmentation du risque de détection, tandis que la mise en œuvre de la marche en avant apparaissait comme un facteur protecteur. Bien que ces associations n'atteignent plus le seuil de significativité statistique après ajustement, leurs tailles d'effet demeuraient importantes. Une corrélation significative entre ces deux variables a par ailleurs été mise en évidence, suggérant un phénomène de confusion partielle renforcé par une

puissance statistique limitée.

Les analyses phylogénomiques ont révélé des dynamiques de circulation contrastées selon les espèces bactériennes. Plusieurs lignées d'*E. coli* et de *Klebsiella* présentaient une forte proximité génétique avec des isolats précédemment détectés dans d'autres compartiments animaux ou environnementaux de l'île, tandis que les isolats appartenant au complexe *Enterobacter cloacae* apparaissaient plus génétiquement distincts. Ces résultats suggèrent que la contribution du compartiment porcin à la circulation de l'antibiorésistance varie selon les espèces bactériennes considérées.

Dans l'ensemble, cette étude fournit une actualisation de l'épidémiologie des *Enterobacterales* résistantes aux antibiotiques dans la filière porcine réunionnaise. La diminution importante de la prévalence observée par rapport aux études antérieures suggère une évolution favorable de la situation épidémiologique, possiblement liée aux progrès réalisés en matière de maîtrise de l'usage des antibiotiques et de biosécurité. En combinant estimation de la prévalence, analyse des facteurs de risque et caractérisation génomique à haute résolution, ce travail contribue à une meilleure compréhension des mécanismes de persistance et de diffusion de l'antibiorésistance dans un écosystème insulaire tropical et apporte des éléments utiles au développement de stratégies ciblées de surveillance et de contrôle dans une approche One Health.

Abstract

Antimicrobial resistance (AMR) is a major global health challenge affecting human, animal, and environmental health. Livestock production systems may contribute to the emergence and dissemination of antimicrobial-resistant bacteria, highlighting the need for integrated surveillance approaches within a One Health framework. In Réunion Island, the highly structured organization of the pig production sector, combined with the specific characteristics of an insular territory, provides a unique opportunity to investigate the epidemiology of antimicrobial-resistant bacteria and the factors influencing their circulation and persistence.

This study aimed to estimate the prevalence of resistant *Enterobacterales* in commercial pig farms across Réunion Island and to characterize the genetic determinants associated with antimicrobial resistance, as well as the mechanisms underlying bacterial circulation and persistence. A cross-sectional survey was conducted in 89 pig farms representative of the local production network. Antimicrobial resistance phenotypes were determined according to European guidelines. Whole-genome sequencing using Oxford Nanopore Technology was performed to refine taxonomic identification, determine sequence types, detect antimicrobial resistance genes, characterize plasmids, and investigate genomic relationships among isolates. In parallel, a standardized questionnaire was administered on each farm to collect information on management practices, biosecurity measures, and environmental characteristics for risk factor analysis.

Resistant *Enterobacterales* were detected in 13.5% of farms, representing a marked decrease compared with the farm-level prevalence of approximately 50% reported in previous studies conducted eight years earlier. Genomic analyses identified a diverse collection of *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Enterobacter* spp., and *Serratia fonticola*. The resistance profiles were dominated by the extended-spectrum β -lactamase gene *bla*CTX-M-15, detected in both *E. coli* and *Kleb*-

siella isolates. Several *Klebsiella* isolates shared IncFIB plasmids carrying multiple resistance determinants, highlighting the potential role of mobile genetic elements in resistance dissemination. A carbapenem-resistant *Enterobacter sichuanensis* carrying the *bla*IMI-1 gene was also identified, representing a noteworthy finding given the absence of carbapenem use in pig production systems.

Risk factor analysis identified two factors associated with resistant *Enterobacteriales* detection: proximity to a water source and compliance with all-forward animal flow management (« marche en avant »). Farms located near a water source showed increased odds of positivity, whereas implementation of all-forward management appeared protective. Although these associations lost statistical significance after multivariable adjustment, their effect sizes remained substantial, and a significant correlation was observed between the two variables, suggesting partial confounding and limited statistical power.

Phylogenomic analyses revealed contrasting circulation patterns among bacterial species. Several *E. coli* and *Klebsiella* lineages were closely related to isolates previously detected in other animal and environmental compartments of Réunion Island, whereas *Enterobacter* isolates appeared more genetically distinct. These findings suggest that the contribution of pig farms to antimicrobial resistance circulation may vary according to the bacterial species considered.

Overall, this study provides an updated overview of the epidemiology of antimicrobial-resistant *Enterobacteriales* in the pig production sector of Réunion Island. The substantial decrease in prevalence observed compared with previous surveys suggests a favorable evolution of the epidemiological situation, potentially reflecting improvements in antibiotic stewardship and biosecurity practices. By combining prevalence estimates, risk factor analysis, and high-resolution genomic characterization, this work contributes to a better understanding of antimicrobial resistance persistence and dissemination in a tropical insular ecosystem and supports the development of targeted surveillance and control strategies within a One Health framework.

a super abstract to write

Remerciements

Tout d'abord, je tiens à remercier les docteurs David A. Wilkinson et Maleck Vasseur pour leur confiance, leur accompagnement, leur pédagogie et leur humour infailible tout au long de ce stage. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'accueillir mes propres stagiaires avec autant de bienveillance et aussi chaleureusement que vous

David, merci de m'avoir initié à l'art occulte de la génomique et pour nos conversations parfois lunaires, qui nous ont conduits à rechercher la définition du terme cunnicole entre 2 explication de fonctionnalité d'un package R ou d'un de tes 1001 logiciels.

Merci Maleck de m'avoir fait confiance auprès de tes élèves, d'avoir pris le temps de m'expliquer ton métier, et sans doute aussi ta passion. J'ai aimé refaire le monde autour d'un carry avec toi.

Je remercie également Thierry Baldet, ainsi que les équipes d'ASTRE et du CIRAD Réunion, qui m'ont accueilli et avec qui j'ai eu la chance de travailler.

Je remercie mes collègues Aubanne, Arthur, Hassan, Inoussa, Kevin, Liz et N'Djo-jimmon, avec qui science et potin ont sûrement atteint leur paroxysme (peut-être pas dans ce ordre-là). Merci à vous de m'avoir toujours aiguillé professionnellement et pour tous les moments partagés autour d'un repas.

Merci également aux équipes du CYROI et de VêtoRun que j'ai eu la chance de côtoyer.-

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les élèves ayant pris part à cette étude. Merci à eux de m'avoir ouvert leurs portes, et ce toujours avec le sourire. Merci pour les leçons accélérées de réunionnais et pour m'avoir transmis ce qu'est réellement l'hospitalité de l'île. J'espère que ce travail pourra avant tout leur être utile.

Je remercie fortement l'équipe AMR : Anaïs, Isaora et Nina, pour leur temps, leurs conseils et leur aide à tout moment. Je retiendrai surtout l'entraide, la bonne humeur réunionnaise et les savates pigeons En revanche, j'essaierai d'oublier les poubelles qui craquent, la bonne odeur d'un autoclave encore chaud ou la vue d'un lézard séché depuis bien avant mon arrivée, ou même peut-être la vôtre.

P.S. : Jouer (gagner ?) au Skyjo n'aura plus jamais la même saveur sans vous.

Financement

Ce stage de recherche a été réalisé dans le cadre du projet FEADER Santé et Biodiversité financé par l'Union européenne, l'État et la Région Réunion. L'Europe s'engage à La Réunion avec le FEADER dont le Département Réunion est autorité de gestion.



Table des matières

Résumé	3
Abstract	4
Remerciements	6
1 Introduction	10
1.1 La Surveillance de l'antibiorésistance : Projet EcoAntibio2	10
1.2 L'antibiorésistance : un enjeu de santé publique	12
1.2.1 Resistance et persistance chez les bactéries	12
1.2.2 Entérobactérie un modèle pertinent de l'antibiorésistance en approche One Health	14
1.2.3 Un état des lieux de l'antibiorésistance à La Réunion	16
1.3 Fonctionnement d'un élevage porcin et organisation de la filière réunionnaise	18
1.3.1 Structure générale d'un élevage porcin	18
1.3.2 Planification opérationnelle - La conduite en Bande	19
1.3.3 Biosécurité et gestion des effluents	20
1.3.4 Organisation en filière - CPPR	22
1.4 Problématique	23
1.5 Objectifs	23
1.6 Plan général de la démarche	24
2 Matériel et méthodes	25
2.1 Conception du question d'analyse des pratiques d'élevage	25
2.2 Echantillonnage	26
2.3 Microbiologique	28
2.3.1 Cultures et isolement des E-BLSE et E-CPE	28
2.3.2 Identification des isolats bactériens	29
2.3.3 Identification des phénotypes de resistance	29
2.4 Génomique	31
2.4.1 Extraction, dosage de l'ADN et Séquençage	31
2.4.2 Traitement des données de séquençage par bio-informatique	33
2.4.3 Identification taxonomique des isolats	33
2.4.4 Phylogénie inter compartiments	33
2.4.5 Recherche des gènes de résistance aux antimicrobiens	34
3 Résultats	35
3.1 Prévalence	35
3.2 Facteurs de risque	38
3.3 Identification des souches résistantes	39
3.4 Analyse du phénotype de résistance (antibiogramme)	40
3.5 Analyse du génotype de résistance (gènes détectés)	42
3.6 Etude phylogénomique de l'interconnexion des compartiments	43

4 Discussion	46
4.1 Une diminution de la prévalence	46
4.2 Les facteurs de risque en Elevage	47
4.3 Les mécanismes de résistance associés aux BLSE	48
4.4 Des niveaux de connectivité variables selon les espèces bactériennes	49
4.5 Limites de l'étude	49
5 Conclusion	51
Références	53
 Annexes	 55
A Mode d'emploi de ce modèle	55
A.1 Figures	55
A.2 Tableaux	55
A.4 Équations	57
A.5 Bibliographie	57

Liste des tableaux

2.1	Table des concentrations en antibiotique utilisées et critères d'interprétation des antibiogrammes selon CA-SFM/EUCAST 2017.	30
3.1	Tableau d'identification des souches bactériennes résistantes par MALDI-TOF, MLST et GAMBIT	39
A.1	Caractéristiques de plusieurs modèles de voitures : autonomie en miles par gallon d'essence, nombre de cylindres du moteurs, cylindrée en pouces cubes et puissance en chevaux.	56

Table des figures

1.1	Schéma One health	11
1.2	Mode d'action des β -lactamines. Sources Maleck Vasseur, REF	14
1.3	Schéma des phases de croissance d'un porc en élevage	19
2.1	Représentation schématique du séquençage nanopores. Source : Laura Olivares Boldú, Wellcome Connecting Science.	32
3.1	Carte d'échantillonnage par commune	35
3.2	Comparaison des prévalence en fonction des études ; études 1 (XXX) études 2 (XXX).	36
3.3	Carte de la prévalence par commune	37
3.4	Comparaison de la prévalence par commune.	37
3.5	Identification Entérocomplexe.	40
3.6	Heatmaps des profil de résistance des souches isolées	41
3.7	Profil de résistance	42
3.8	TBD	44
3.9	Ressemblance	44
3.10	Ressemblance mais pas vraiment	45
A.1	Lien entre l'autonomie sur autoroute et en ville de 38 modèles de voiture.	55
A.2	Logo de BioGET	56
A.3	Schéma One health	57

1 Introduction

1.1 La Surveillance de l'antibiorésistance : Projet EcoAntibio2

La découverte des antibiotiques au cours du XXe siècle a profondément transformé les médecines humaines et vétérinaires en permettant le traitement efficace d'un grand nombre d'infections bactériennes autrefois responsables d'une mortalité importante. L'introduction de la pénicilline dans les années 1940 a notamment marqué le début d'une nouvelle ère thérapeutique, contribuant à l'amélioration considérable de l'espérance de vie et de la santé des populations. En médecine vétérinaire, les antibiotiques ont également joué un rôle majeur dans l'amélioration de la santé animale, du bien-être des animaux d'élevage et de la sécurité sanitaire des productions alimentaires.

Cependant, l'utilisation massive et parfois inappropriée de ces molécules a favorisé l'émergence et la diffusion de bactéries résistantes aux traitements antimicrobiens. L'antibiorésistance résulte en partie de la pression de sélection exercée par les antibiotiques sur les populations bactériennes, favorisant la survie et la multiplication des souches résistantes. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène biologique naturel, son accélération sous l'effet des activités humaines constitue aujourd'hui une préoccupation majeure pour la santé publique.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère désormais l'antibiorésistance comme l'une des principales menaces pesant sur la santé mondiale. Les infections causées par des bactéries résistantes sont associées à une augmentation de la morbidité, de la mortalité, de la durée des hospitalisations et des coûts de traitement.

Face à cette situation, de nombreux pays ont mis en place des programmes de lutte contre l'antibiorésistance. En France, plusieurs plans nationaux se sont succédé afin d'encadrer l'usage des antibiotiques et de développer la surveillance des bactéries résistantes. Dans le domaine vétérinaire, le plan EcoAntibio a été lancé en 2012 avec pour objectif principal de réduire l'exposition des animaux aux antibiotiques tout en maintenant un niveau élevé de santé et de bien-être animal. Cette stratégie reposait notamment sur la promotion des bonnes pratiques d'élevage, l'amélioration de la prévention sanitaire et le développement d'alternatives aux traitements antibiotiques.

La mise en œuvre des plans Écoantibio en France a permis une réduction importante de l'utilisation des antibiotiques chez les animaux de rente. Entre 2011 et 2022, l'exposition globale des animaux aux antibiotiques a diminué de 52 %, témoignant des efforts réalisés par les éleveurs et les vétérinaires pour limiter le recours aux traitements antibiotiques tout en préservant la santé animale. Cette baisse contribue également à la lutte contre l'antibiorésistance, un enjeu majeur de santé publique.

Les résultats obtenus lors de la première phase ont conduit à la mise en place du plan EcoAntibio 2 pour la période 2017-2022. Ce second plan visait à consolider les progrès réalisés en renforçant la maîtrise de l'utilisation des antibiotiques critiques,

en améliorant les mesures de biosécurité dans les élevages et en développant les systèmes de surveillance de l'antibiorésistance. Il accordait également une place importante à la recherche scientifique afin de mieux comprendre les mécanismes d'émergence et de diffusion des bactéries résistantes.

Cette surveillance s'inscrit aujourd'hui dans une démarche intégrée dite One Health (« Une seule santé »), qui reconnaît les interactions étroites existant entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Cette approche repose sur le constat que les bactéries résistantes et leurs gènes de résistance circulent continuellement entre ces différents compartiments. Ainsi, la compréhension des dynamiques de l'antibiorésistance nécessite de dépasser les approches sectorielles traditionnelles pour adopter une vision globale intégrant l'ensemble des acteurs et des écosystèmes concernés.

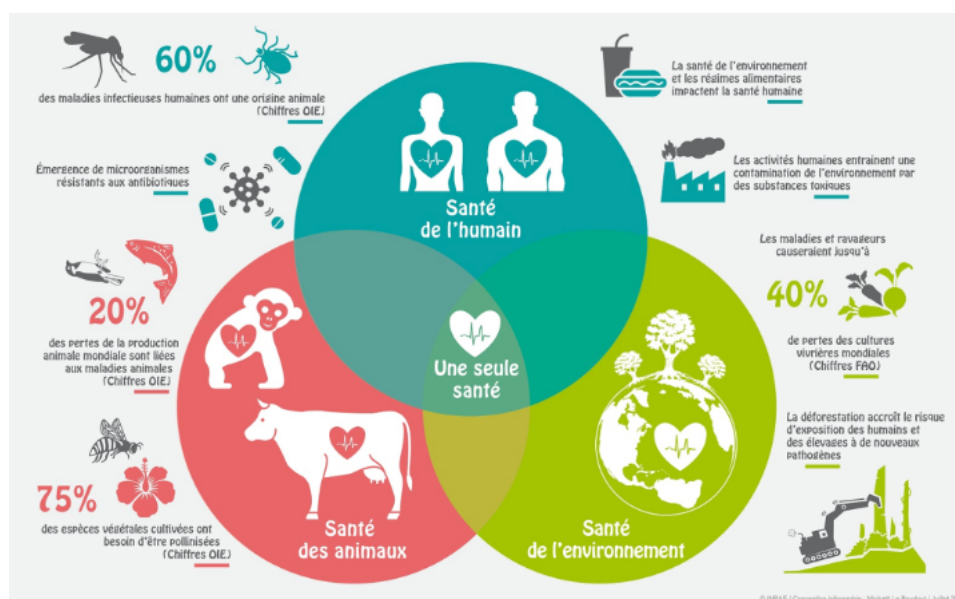


FIGURE 1.1 : Schéma One health

Dans ce contexte, de nombreux projets de recherche ont été développés afin d'améliorer les connaissances sur les mécanismes de circulation des bactéries résistantes et des gènes de résistance aux antibiotiques. Ces travaux visent notamment à identifier les réservoirs bactériens, les voies de transmission entre compartiments et les facteurs favorisant la dissémination de l'antibiorésistance.

Le présent travail s'inscrit dans cette dynamique de surveillance et de recherche. Réalisée dans le cadre d'un programme consacré à l'étude de l'antibiorésistance à La Réunion, cette étude vise à mieux comprendre la circulation des entérobactéries résistantes aux antibiotiques au sein de la filière porcine réunionnaise.

Située dans le sud-ouest de l'océan Indien, La Réunion constitue un territoire particulièrement intéressant pour l'étude de l'antibiorésistance. Son caractère insulaire offre un cadre d'étude relativement délimité géographiquement, tandis que l'organisation structurée des filières d'élevage facilite l'analyse des flux d'animaux et des interactions entre acteurs. Plusieurs études menées à La Réunion au cours des dernières années ont permis de documenter la circulation des bactéries résistantes aux antibiotiques dans différents compartiments animaux. Ces travaux ont mis en évidence une diminution significative de la prévalence de l'antibiorésistance dans

les élevages bovins, avicoles et de petits ruminants au cours de la dernière décennie. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de réduction de l'exposition des animaux aux antibiotiques et d'amélioration des pratiques d'élevage. Toutefois, l'antibiorésistance demeure un phénomène dynamique, dont les niveaux et les profils peuvent évoluer au fil du temps. Par ailleurs, les connaissances restent limitées pour certaines productions animales, notamment la filière porcine. Dans ce contexte, la mise en œuvre d'études spécifiques apparaît nécessaire afin de mieux caractériser la présence, la circulation et l'évolution des bactéries résistantes au sein de ce secteur de production.

Ainsi, cette étude s'inscrit pleinement dans les objectifs des programmes nationaux de lutte contre l'antibiorésistance en contribuant à l'amélioration des connaissances sur les dynamiques de circulation des bactéries résistantes dans un territoire insulaire et dans une filière d'élevage encore peu documentée.

1.2 L'antibiorésistance : un enjeu de santé publique

1.2.1 Resistance et persistance chez les bactéries

L'antibiorésistance est définie comme la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un ou plusieurs antibiotiques, lui permettant de survivre ou de se multiplier malgré l'exposition à ces agents antimicrobiens. Il convient de préciser que cette résistance est portée par les bactéries elles-mêmes, par l'acquisition ou la sélection de mécanismes de résistance, et non par l'hôte infecté, qu'il soit humain ou animal.

Il convient également de distinguer l'antibiorésistance des phénomènes de persistance bactérienne, qui correspondent à une forme de tolérance transitoire aux antibiotiques. Les bactéries persistantes ne possèdent pas nécessairement de gènes de résistance et demeurent généralement sensibles aux antibiotiques lorsque leur sensibilité est évaluée par les méthodes conventionnelles. Elles appartiennent à une fraction minoritaire de la population bactérienne capable d'entrer dans un état physiologique particulier caractérisé par un ralentissement marqué, voire un arrêt temporaire, de l'activité métabolique et de la multiplication cellulaire. Dans cet état, ces cellules échappent à l'action des traitements. Après la disparition de l'antibiotique, elles sont capables de reprendre leur croissance et de recoloniser leur environnement.

La résistance aux antibiotiques, quant à elle, peut être intrinsèque ou acquise. La résistance intrinsèque résulte des caractéristiques naturelles propres à une espèce bactérienne. La résistance acquise apparaît quant à elle à la suite de modifications génétiques, soit par mutation au sein du génome bactérien, soit par acquisition de gènes de résistance provenant d'autres bactéries. Ces mécanismes permettent aux bactéries de s'adapter rapidement aux pressions de sélection exercées par leur environnement et constituent un moteur majeur de leur évolution.

Sous l'effet de la pression de sélection exercée par les antibiotiques, les bactéries sensibles éliminées (dans le cas des antibiotiques bactéricides) ou leur croissance est fortement inhibée (dans le cas des antibiotiques bactériostatiques), tandis que les bactéries résistantes survivent et continuent à se multiplier. L'utilisation répétée ou inappropriée des antibiotiques favorise ainsi progressivement la sélection de populations bactériennes résistantes. Ce phénomène est observé aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire. Les antibiotiques jouent pourtant

un rôle essentiel dans le traitement des infections bactériennes, mais leur utilisation exerce inévitablement une pression sélective favorisant l'émergence et la diffusion des résistances.

Le maintien des mécanismes de résistance peut cependant représenter un coût biologique pour la bactérie, notamment en raison des ressources nécessaires à l'expression et à la réplication des gènes de résistance. En théorie, une diminution durable de la pression antibiotique devrait donc conduire à une réduction de la fréquence de ces gènes au sein des populations bactériennes. Toutefois, cette réversibilité est souvent incomplète. Certains déterminants de résistance présentent un faible coût de maintien ou font l'objet de mutations compensatrices limitant leur impact sur la valeur sélective des bactéries bactérien.

De plus, les gènes de résistance sont fréquemment portés par des éléments génétiques mobiles, tels que les plasmides, capables de persister dans les populations bactériennes grâce à différents mécanismes. Parmi ceux-ci figurent les systèmes de toxine-antitoxine (« plasmid addiction systems »), qui entraînent la mort ou l'inhibition des bactéries ayant perdu le plasmide, favorisant ainsi sa conservation. La co-sélection constitue également un mécanisme majeur : un même élément génétique mobile peut porter simultanément des gènes de résistance à plusieurs antibiotiques, à des métaux lourds ou à des biocides, de sorte que la sélection exercée sur un caractère favorise indirectement le maintien de l'ensemble de l'élément génétique. Enfin, certains plasmides confèrent à leur hôte la capacité de produire des molécules antibactériennes, telles que les colicines, qui éliminent préférentiellement les bactéries concurrentes ne portant pas le plasmide. Les bactéries résistantes bénéficient alors d'une diminution de la compétition pour les ressources et les niches écologiques disponibles, ce qui favorise leur persistance et leur expansion dans la population bactérienne. Ainsi, la persistance des gènes de résistance ne dépend pas uniquement de l'utilisation des antibiotiques.

Les mécanismes de résistance aux antibiotiques sont variés. Certaines bactéries produisent des enzymes capables d'inactiver les molécules antibiotiques avant qu'elles n'atteignent leur cible. C'est notamment le cas des β -lactamases, enzymes capables d'hydrolyser les antibiotiques appartenant à la famille des β -lactamines. D'autres mécanismes reposent sur la modification de la cible de l'antibiotique, la diminution de la perméabilité membranaire ou encore l'expulsion active du composé grâce à des pompes d'efflux. Plusieurs de ces mécanismes peuvent coexister au sein d'une même bactérie, conduisant à l'apparition de phénotypes de multirésistance.

Parmi les mécanismes de résistance les plus préoccupants figure la production de β -lactamases à spectre étendu (BLSE). Ces enzymes confèrent une résistance à un large éventail de β -lactamines, notamment aux céphalosporines de troisième génération. Ces dernières sont considérées comme des antibiotiques d'importance critique pour la médecine humaine, car elles constituent souvent l'une des dernières options thérapeutiques disponibles pour le traitement d'infections bactériennes graves. Afin de préserver leur efficacité, leur utilisation est strictement encadrée et limitée en médecine vétérinaire dans l'Union européenne et plus largement dans de nombreux pays à revenu élevé.

Les gènes codant les BLSE sont fréquemment portés par des plasmides, favorisant leur diffusion rapide entre bactéries par transfert horizontal de gènes. La circulation mondiale des entérobactéries productrices de BLSE (E-BLSE) est aujourd'hui reconnue comme un enjeu majeur de santé publique en raison de leur capacité à

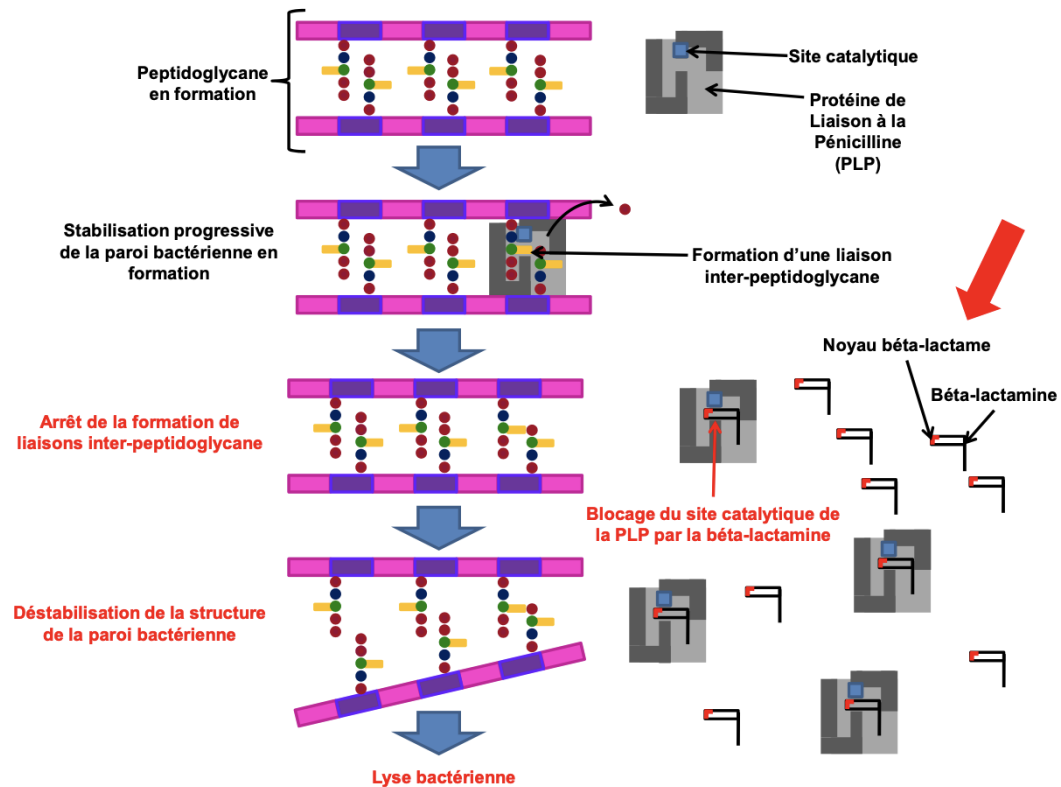


FIGURE 1.2 : Mode d'action des β -lactamines. Sources Maleck Vasseur, REF

compromettre l'efficacité de traitements antibiotiques essentiels et à se diffuser entre les compartiments humain, animal et environnemental.

1.2.2 Entérobactérie un modèle pertinent de l'antibiorésistance en approche One Health

La persistance des bactéries résistantes et des déterminants génétiques de résistance au sein des populations bactériennes soulève une problématique qui dépasse largement le cadre de l'individu ou de l'exploitation d'origine. En effet, l'antibiorésistance ne se limite pas au secteur médical ou hospitalier. Les bactéries résistantes ainsi que les gènes de résistance circulent continuellement entre les populations humaines, les animaux domestiques, la faune sauvage et les différents compartiments environnementaux. Les effluents d'élevage, les lisiers, les eaux usées, les sols agricoles, les cours d'eau, la chaîne alimentaire ou encore les déplacements d'animaux, de personnes et de marchandises constituent autant de voies potentielles de diffusion. Ainsi, les bactéries résistantes sélectionnées dans un compartiment peuvent être transférées vers un autre, contribuant à la dissémination globale de l'antibiorésistance.

L'interconnexion entre les compartiments humain, animal et environnemental place le concept One Health au cœur de la compréhension et de la gestion de cette problématique. Cette approche repose sur le principe selon lequel la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont étroitement liées et interdépendantes. Dans le cas de l'antibiorésistance, il apparaît désormais impossible de considérer ces compartiments de manière isolée, tant les échanges de bactéries et de gènes de

résistance sont fréquents. L'étude de l'antibiorésistance nécessite donc une approche multidisciplinaire intégrant simultanément les dimensions médicales, vétérinaires et environnementales afin de mieux comprendre les mécanismes de circulation des résistances et de développer des stratégies de surveillance et de contrôle adaptées.

Cela met, également, en évidence la nécessité d'identifier les principaux réservoirs et vecteurs impliqués dans la circulation des gènes de résistance entre les différents compartiments. Parmi les bactéries jouant un rôle majeur dans ces échanges figurent les entérobactéries, en raison de leur présence ubiquitaire, de leur capacité à coloniser de nombreux hôtes et de leur aptitude à acquérir et disséminer des gènes de résistance aux antibiotiques. De ce fait, elles constituent un modèle d'étude particulièrement pertinent pour comprendre les mécanismes d'émergence, de maintien et de diffusion de l'antibiorésistance dans une approche One Health.

Les entérobactéries, récemment regroupées au sein de l'ordre des *Enterobacterales* constituent un groupe de bactéries à Gram négatif largement distribuées dans l'environnement. Elles colonisent naturellement le tractus digestif des humains et des animaux mais peuvent également être retrouvées dans les sols, les eaux de surface et les effluents d'élevage. Parmi les espèces les plus connues figurent *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter spp.* ou encore *Salmonella spp.* Certaines sont commensales et participent à l'équilibre du microbiote intestinal, tandis que d'autres, ou ces mêmes espèces dans certaines conditions, peuvent agir comme des pathogènes opportunistes et être responsables d'infections digestives, urinaires, respiratoires ou systémiques.

Naturellement excrétées dans les matières fécales, elles peuvent être disséminées dans l'environnement à travers les effluents d'élevage, les lisiers, les eaux usées ou les eaux de ruissellement. Cette circulation entre les compartiments humain, animal et environnemental favorise leur diffusion à grande échelle. Par ailleurs, plusieurs espèces appartenant à l'ordre des *Enterobacterales*, telles que *Escherichia coli* ou *Klebsiella pneumoniae*, figurent parmi les principaux agents pathogènes opportunistes responsables d'infections chez l'Homme, faisant de cette bactérienne une réelle menace pour la santé humaine. Leur capacité à acquérir et à disséminer de nombreux mécanismes de résistance aux antibiotiques en fait des acteurs majeurs de la crise actuelle de l'antibiorésistance et des organismes modèles particulièrement pertinents pour l'étude de cette problématique dans une approche One Health.

Dans les élevages porcins, les entérobactéries intestinales présentent un intérêt particulier. Le lisier constitue un important réservoir de bactéries et de gènes de résistance aux antibiotiques. Lors du stockage puis de l'épandage agricole, ces bactéries peuvent être transférées vers les sols et rejoindre les milieux aquatiques par lessivage ou ruissellement. Les cours d'eau, les eaux souterraines ou encore les zones côtières peuvent ainsi devenir des interfaces favorisant la persistance et la dissémination environnementale de l'antibiorésistance. Les entérobactéries apparaissent ainsi comme d'excellents bio-indicateurs de la circulation des résistances dans les écosystèmes agricoles.

Au-delà de leur large distribution, les entérobactéries présentent une capacité remarquable à acquérir et transmettre des gènes de résistance aux antibiotiques. Cette aptitude repose notamment sur les mécanismes de transfert horizontal de gènes. Contrairement à la transmission verticale, qui correspond à la transmission du matériel génétique d'une bactérie mère à ses descendantes, le transfert horizontal permet l'échange de matériel génétique entre bactéries appartenant parfois à des

espèces, voire à des genres différents. Ce phénomène joue un rôle majeur dans l'émergence et la diffusion rapide de l'antibiorésistance au sein des populations bactériennes.

Ces transferts impliquent fréquemment des éléments génétiques mobiles tels que les plasmides, les intégrons ou les transposons. Ces éléments peuvent porter simultanément plusieurs gènes de résistance dirigés contre différentes familles d'antibiotiques. Ainsi, une bactérie peut acquérir rapidement un phénotype de multirésistance et contribuer à sa propagation chez les animaux, dans l'environnement ou chez l'Homme.

Ainsi, les entérobactéries constituent de bons indicateurs de la circulation de l'antibiorésistance au sein des élevages. Leur prévalence reflète en partie les pressions de sélection exercées par l'usage des antibiotiques, mais également d'autres mécanismes favorisant le maintien et la diffusion des gènes de résistance. L'étude des entérobactéries et des éléments génétiques qu'elles hébergent permet donc d'appréhender les dynamiques de circulation et de maintien de ces déterminants entre les animaux, les bâtiments d'élevage et l'environnement. Dans ce contexte, elles constituent un modèle particulièrement pertinent pour évaluer les flux de résistance entre les différents compartiments de l'approche One Health. La compréhension de l'épidémiologie et de la persistance de l'antibiorésistance nécessite ainsi de caractériser les éléments génétiques associés aux gènes de résistance ainsi que les mécanismes favorisant leur transmission et leur maintien au sein des populations bactériennes.

1.2.3 Un état des lieux de l'antibiorésistance à La Réunion

Située dans le sud-ouest de l'océan Indien, La Réunion est un territoire insulaire de 2 512 km². Malgré sa superficie limitée, l'île abrite une population de plus de 870 000 habitants ainsi qu'une activité agricole diversifiée reposant sur les filières bovine, porcine, avicole, des petits ruminants, cunicole, apicole et aquacole, mais également sur les cultures de canne à sucre, les productions maraîchères, fruitières, d'épices et de vanille. Cette forte densité de population, associée à la proximité entre activités humaines, élevages, espaces naturels et milieux aquatiques, en fait un territoire particulièrement pertinent pour l'étude des dynamiques de circulation de l'antibiorésistance. De plus, la présence d'importantes populations de carnivores domestiques errants ou divagants ainsi que de rongeurs susceptibles de fréquenter simultanément les environnements anthropisés, agricoles et naturels favorise les interactions entre compartiments et pourrait contribuer à la dispersion des bactéries résistantes et des gènes de résistance à l'échelle du territoire.

L'agriculture réunionnaise occupe une place importante dans l'aménagement du territoire. Les effluents issus des élevages sont régulièrement valorisés par épandage agricole, notamment sous forme de lisiers ou de fumiers. Ces pratiques contribuent au recyclage des éléments nutritifs mais peuvent également favoriser la dissémination de bactéries résistantes et de gènes de résistance dans les sols agricoles. Une fois introduits dans l'environnement, ces microorganismes peuvent persister, être transportés par les eaux de ruissellement ou rejoindre les milieux aquatiques superficiels et souterrains.

Les conditions climatiques tropicales de l'île, caractérisées par des températures favorables à l'activité microbienne et des épisodes pluvieux parfois intenses, peuvent également influencer la survie et la dispersion de ces bactéries dans l'environnement.

Les interfaces étroites entre élevages, zones urbaines, cours d'eau et écosystèmes naturels favorisent potentiellement les échanges microbiologiques entre les différents compartiments de l'approche One Health. À ces interactions environnementales s'ajoutent les contacts directs liés aux activités professionnelles exposant régulièrement les individus aux animaux, aux effluents d'élevage ou aux milieux contaminés. Ces multiples interfaces contribuent à la circulation des bactéries résistantes et des gènes de résistance à l'échelle du territoire réunionnais.

De plus, le caractère insulaire de La Réunion constitue un avantage pour l'étude épidémiologique de l'antibiorésistance. L'absence d'importation d'animaux vivants vers l'île, associée à une circulation géographiquement contrainte des personnes et des marchandises, facilite l'identification des voies potentielles d'introduction et de diffusion des bactéries résistantes. Cette relative délimitation géographique permet d'appréhender plus finement les mécanismes de circulation des bactéries résistantes entre les compartiments humain, animal et environnemental.

Dans ce contexte, plusieurs travaux ont été réalisés au sein des unités du CIRAD ces dernières années afin d'évaluer la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques au sein des différents compartiments réunionnais. Ces études mettent en évidence la circulation de bactéries porteuses de mécanismes de résistance d'intérêt majeur en santé publique, notamment des entérobactéries productrices de β -lactamases à spectre étendu (E-BLSE). Dans les élevages porcins réunionnais, la prévalence des E-BLSE au niveau des exploitations, en 2016, a notamment été estimée à plus de 50 %, soulignant l'importance de ce réservoir animal dans l'épidémiologie locale de l'antibiorésistance. Des travaux plus récents de 2018, confirment cette large diffusion des E-BLSE au sein de la filière porcine réunionnaise et mettent en évidence la circulation de clones bactériens et d'éléments génétiques mobiles associés aux gènes de résistance. Ces résultats soulignent l'intérêt de poursuivre les investigations sur les mécanismes impliqués dans le maintien et la dissémination de ces résistances à l'interface entre les compartiments animal, humain et environnemental.

Par ailleurs, une synthèse récente consacrée à l'antibiorésistance dans les territoires du sud-ouest de l'océan Indien a mis en évidence la présence de nombreux pathogènes prioritaires résistants aux antibiotiques dans la région tout en soulignant l'insuffisance de données permettant d'étudier les échanges entre les compartiments humain, animal et environnemental.

Malgré les travaux réalisés au cours de la dernière décennie, la surveillance de l'antibiorésistance dans la filière porcine réunionnaise demeure essentielle. En effet, les niveaux de résistance bactérienne sont susceptibles d'évoluer au fil du temps sous l'influence de multiples facteurs, tels que les modifications des pratiques d'élevage, l'amélioration de la biosécurité, les évolutions de l'usage des antibiotiques ou encore les changements environnementaux. Les mesures mises en œuvre dans le cadre des plans de maîtrise de l'antibiorésistance ont probablement contribué à réduire l'exposition des animaux aux antibiotiques et, potentiellement, la prévalence des bactéries résistantes. Toutefois, compte tenu du caractère dynamique de ces phénomènes, un suivi régulier apparaît nécessaire afin de documenter l'évolution des résistances au sein des élevages porcins et d'évaluer l'impact des actions de prévention mises en place.

1.3 Fonctionnement d'un élevage porcin et organisation de la filière réunionnaise

La compréhension de la circulation des bactéries résistantes aux antibiotiques nécessite une connaissance préalable du fonctionnement des élevages porcins. En effet, les pratiques d'élevage, l'organisation des bâtiments et la gestion sanitaire influencent directement les interactions entre animaux et la diffusion des microorganismes.

1.3.1 Structure générale d'un élevage porcin

Un élevage porcin est organisé autour du cycle biologique du porc, depuis la reproduction jusqu'à l'abattage. Les élevages peuvent être spécialisés dans une phase de production ou fonctionner selon un modèle dit « naisseur-engraisseur ». Dans ce cas, l'exploitation regroupe l'ensemble des étapes de production : gestion des truies reproductrices, naissance des porcelets, sevrage, croissance et engraissement jusqu'au poids d'abattage. À La Réunion, ce modèle naisseur-engraisseur est très largement majoritaire, ce qui implique une organisation interne complexe et une gestion sanitaire rigoureuse.

L'élevage porcin est organisé en plusieurs unités fonctionnelles correspondant aux différents stades physiologiques et zootechniques des animaux : quarantaine, gestation-verraterie, maternité, post-sevrage, engraissement et locaux techniques. Cette structuration répond à un double objectif : optimiser les performances de production tout en assurant une maîtrise sanitaire rigoureuse. Chaque catégorie d'animaux possède en effet des besoins spécifiques en matière d'ambiance (température, ventilation et hygrométrie), d'alimentation, de densité d'élevage et de suivi vétérinaire.

Cette séparation des secteurs permet également de limiter les contacts entre animaux d'âges différents, ce qui constitue un principe fondamental de prévention sanitaire. Les jeunes animaux étant particulièrement sensibles aux agents infectieux, la sectorisation des bâtiments contribue à réduire la circulation des agents pathogènes au sein de l'élevage et facilite la mise en œuvre des mesures de biosécurité.

La quarantaine constitue généralement la première étape lors de l'introduction de nouveaux animaux dans l'élevage. Elle permet d'isoler temporairement les reproducteurs nouvellement acquis afin de limiter l'introduction de nouveaux agents pathogènes dans le troupeau.

Après leur introduction ou leur retour de maternité, les truies rejoignent le secteur de gestation, également appelé verraterie. Cette phase débute après l'insémination et se poursuit pendant environ 114 jours jusqu'à la mise bas. Cette étape est essentielle pour assurer le suivi de la reproduction et le bon déroulement de la gestation.

En fin de gestation, les truies sont transférées en maternité où se déroulent la mise bas et l'allaitement des porcelets. Cette phase est essentielle car les nouveau-nés présentent une forte sensibilité aux infections et dépendent largement de l'immunité transmise par le colostrum maternel. Les conditions d'ambiance doivent donc être strictement contrôlées afin de limiter le stress des truies et la mortalité néonatale.

À l'issue du sevrage, soit généralement trois à quatre semaines après la naissance, les porcelets sont transférés dans les salles de post-sevrage, période reconnue comme particulièrement critique sur le plan sanitaire. Le sevrage entraîne en effet plusieurs

facteurs de stress : séparation de la mère, changement progressif d'alimentation, mélange d'animaux et adaptation à un nouvel environnement. Cette étape correspond également à une phase de transition immunitaire durant laquelle les anticorps maternels diminuent alors que le système immunitaire des porcelets reste immature. Ces conditions favorisent l'apparition de troubles digestifs et respiratoires, expliquant le recours plus fréquent aux traitements antibiotiques durant cette phase de production.

Après plusieurs semaines de croissance, les animaux rejoignent les salles d'engraissement, dernière étape du cycle de production avant l'abattage. L'objectif de cette phase est d'amener progressivement les porcs au poids commercial tout en maintenant de bonnes performances zootechniques et sanitaires. Même si les animaux y sont généralement plus résistants qu'en post-sevrage, les densités élevées et les interactions entre individus peuvent favoriser la diffusion d'agents infectieux, notamment respiratoires.

Enfin, les porcs sont envoyés à l'abattoir lorsqu'ils atteignent leur poids commercial, généralement entre cinq et six mois d'âge. La durée relativement longue du cycle de production, associée aux mouvements successifs des animaux entre les différents secteurs, nécessite l'application rigoureuse de mesures de biosécurité afin de limiter la circulation des agents pathogènes au sein des exploitations.

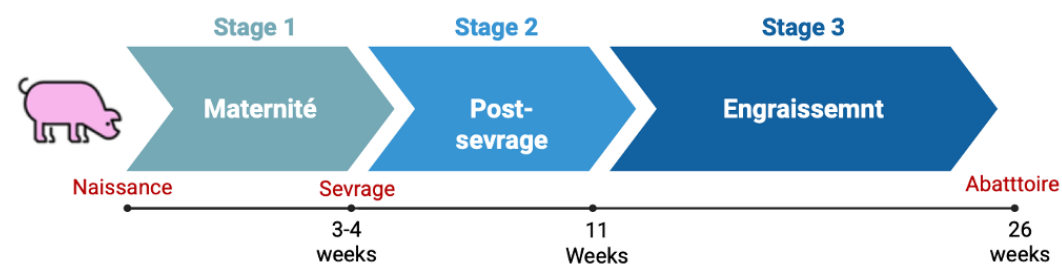


FIGURE 1.3 : Schéma des phases de croissance d'un porc en élevage

1.3.2 Planification opérationnelle - La conduite en Bande

La gestion d'un élevage porcin repose sur une planification rigoureuse des mouvements d'animaux et des interventions techniques tout au long du cycle de production. Dans la majorité des élevages réunionnais, l'organisation est fondée sur le principe de la conduite en bandes. Ce système consiste à regrouper les animaux selon leur âge et leur stade physiologique afin qu'ils progressent collectivement à travers les différents ateliers de l'exploitation.

Les truies sont ainsi réparties en plusieurs bandes reproductives dont les cycles sont synchronisés. Les opérations de reproduction, de mise bas, de sevrage et de transfert des animaux ont lieu à intervalles réguliers pour l'ensemble des animaux appartenant à une même bande. Selon les élevages, l'intervalle entre deux bandes peut varier d'une à plusieurs semaines. Cette organisation permet de mieux répartir la charge de travail, d'optimiser l'utilisation des bâtiments et de faciliter le suivi zootechnique et sanitaire des animaux.

La conduite en bandes présente également un intérêt majeur en matière de biosécurité. En regroupant les animaux d'un même âge, elle limite les contacts entre individus présentant des statuts sanitaires différents. Les porcelets, particulièrement

sensibles aux maladies infectieuses, sont ainsi séparés des animaux plus âgés qui peuvent constituer des réservoirs de pathogènes.

Cette organisation est étroitement associée au principe du « tout plein-tout vide ». Selon cette méthode, une salle ou un bâtiment est entièrement rempli par un même lot d'animaux puis totalement vidé lorsque ceux-ci passent à l'étape de production suivante. Une fois les animaux sortis, le bâtiment reste vide le temps nécessaire au nettoyage, à la désinfection et au séchage des installations avant l'arrivée du lot suivant. L'absence de chevauchement entre deux bandes permet de rompre les cycles de contamination et de réduire l'accumulation des micro-organismes dans l'environnement d'élevage.

La conduite en bandes facilite également l'application de la marche en avant. Ce principe repose sur une circulation organisée des animaux, du personnel et du matériel des zones présentant le statut sanitaire le plus élevé vers les zones les plus exposées aux agents pathogènes. En pratique, les interventions sont généralement réalisées en commençant par les secteurs accueillant les animaux les plus jeunes, tels que la maternité ou le post-sevrage, avant de terminer par les ateliers hébergeant les animaux les plus âgés. Cette organisation limite les risques de contamination croisée entre les différents secteurs de production.

Sur le plan sanitaire, l'association de la conduite en bandes, du tout plein-tout vide et de la marche en avant contribue à diminuer la pression infectieuse au sein des élevages. La réduction de la circulation des agents pathogènes permet d'améliorer les performances zootechniques, de limiter l'apparition de maladies et de réduire le recours aux traitements médicamenteux. Ces principes constituent aujourd'hui des éléments fondamentaux des programmes de biosécurité mis en œuvre dans les élevages porcins modernes et participent à la maîtrise du risque de diffusion de bactéries résistantes aux antibiotiques.

1.3.3 Biosécurité et gestion des effluents

À La Réunion, comme dans de nombreuses régions à forte densité d'élevage, la production porcine repose majoritairement sur des systèmes hors-sols. Dans ce mode de production, les animaux sont élevés dans des bâtiments spécialisés où les paramètres d'ambiance, d'alimentation et de conduite sanitaire sont étroitement contrôlés. Ce système permet d'optimiser les performances zootechniques tout en assurant une meilleure maîtrise des risques sanitaires.

Cependant, la concentration d'un grand nombre d'animaux dans des espaces limités favorise également la circulation des microorganismes. Lorsqu'une bactérie résistante est introduite dans un élevage, elle peut rapidement être diffusée entre animaux par contact direct ou indirect, via les surfaces, le matériel d'élevage, les intervenants extérieurs ou les effluents. Les bâtiments porcins représentent ainsi des environnements particulièrement favorables aux échanges microbiologiques.

La gestion des déjections constitue un enjeu majeur dans ce contexte. Les porcs excrètent quotidiennement une grande quantité de bactéries intestinales, dont certaines peuvent être porteuses de gènes de résistance aux antibiotiques. Ces bactéries s'accumulent dans le lisier, qui représente un réservoir important de microorganismes et de gènes de résistance. Après stockage, les lisiers sont généralement valorisés par épandage agricole. Cette pratique permet le recyclage des éléments nutritifs mais participe également à l'introduction de bactéries résistantes dans les sols agricoles.

À travers les phénomènes de ruissellement et de lessivage, certaines bactéries peuvent ensuite rejoindre les eaux superficielles ou souterraines et contribuer à la circulation environnementale de l'antibiorésistance. La gestion des effluents apparaît donc comme une composante essentielle des approches One Health visant à comprendre les interactions entre élevage, environnement et santé publique. Afin de limiter ces risques, les élevages porcins mettent en œuvre différentes mesures de biosécurité. Parmi celles-ci figurent la conduite en bandes, le système « tout plein-tout vide », la marche en avant ainsi que les protocoles de nettoyage et de désinfection entre deux lots d'animaux. Ces mesures visent à réduire la pression infectieuse au sein des bâtiments et à limiter les possibilités de transmission des agents pathogènes.

La maîtrise des maladies infectieuses contribue indirectement à réduire l'utilisation des antibiotiques en diminuant la fréquence des traitements nécessaires. La vaccination participe également à cet objectif en permettant la prévention de nombreuses maladies d'élevage et en réduisant ainsi le recours aux traitements antibiotiques. La biosécurité apparaît ainsi comme l'un des leviers les plus importants pour limiter la sélection et la diffusion des bactéries résistantes au sein des élevages porcins.

L'utilisation des antibiotiques en élevage constitue un enjeu majeur dans la lutte contre l'antibiorésistance. Historiquement, ces molécules ont largement contribué à l'amélioration de la santé animale et des performances zootechniques en permettant la prévention et le traitement de nombreuses infections bactériennes. Jusqu'en 2006, certains antibiotiques étaient également utilisés comme facteurs de croissance afin d'améliorer les performances de production et l'efficacité alimentaire des animaux d'élevage. Cependant, leur usage répété exerce une pression de sélection sur les populations bactériennes présentes dans les élevages, favorisant l'émergence et la persistance de bactéries résistantes. Dans les filières de production hors sol, telles que la filière porcine, cette problématique a suscité une attention croissante de la part des autorités sanitaires, des organisations professionnelles et des acteurs de la recherche.

Au cours des dernières décennies, plusieurs mesures réglementaires et techniques ont été mises en œuvre afin de réduire l'exposition des animaux aux antibiotiques. L'interdiction de l'utilisation des antibiotiques comme facteurs de croissance au sein de l'Union européenne a constitué une première étape importante. Plus récemment, les plans EcoAntibio ont encouragé le développement d'une utilisation plus raisonnée des traitements antibiotiques en favorisant la prévention des maladies plutôt que leur traitement systématique. En filière porcine, avant la mise en place des plans EcoAntibio, l'administration préventive d'antibiotiques au sevrage était une pratique courante. Les porcelets recevaient fréquemment pendant 15 à 21 jours des aliments médicamenteux contenant au moins un antibiotique, notamment de la colistine et/ou de la doxycycline. La réduction progressive de ces pratiques, puis leur interdiction en 2012, a fortement contribué à la diminution de l'exposition des animaux aux antibiotiques observée au cours de la dernière décennie.

Dans les élevages porcins, cette évolution s'est traduite par un renforcement des mesures de biosécurité, une amélioration des conditions d'élevage et une optimisation du suivi sanitaire des animaux. Le développement de la vaccination, l'amélioration de l'ambiance des bâtiments, la gestion des densités animales ou encore la mise en œuvre de protocoles rigoureux de nettoyage et de désinfection ont contribué à réduire l'incidence de certaines maladies infectieuses et, par conséquent, le recours aux antibiotiques.

Ces efforts ont permis une diminution significative de l'usage des antibiotiques en production animale au cours des dernières années. En France, l'exposition globale des animaux aux antibiotiques a diminué de plus de 50 % entre 2011 et 2022 grâce aux plans EcoAntibio. Dans la filière porcine, cette réduction s'est notamment accompagnée d'une remise en question des usages prophylactiques autrefois fréquents, en particulier au sevrage, où l'administration d'aliments médicamenteux contenant des antibiotiques pendant plusieurs semaines constituait une pratique courante. Les stratégies de prévention ont progressivement remplacé ces approches systématiques, conduisant à une diminution marquée du recours aux traitements antimicrobiens. Cette évolution témoigne de l'engagement des professionnels de l'élevage dans la lutte contre l'antibiorésistance et de l'efficacité des mesures de prévention mises en place. Parallèlement, le cadre réglementaire a été renforcé afin de promouvoir un usage plus raisonné des antibiotiques et de limiter toute incitation économique susceptible de favoriser leur prescription ou leur utilisation.

Toutefois, la réduction de l'usage des antibiotiques ne se traduit pas nécessairement par la disparition des bactéries résistantes. Les gènes de résistance peuvent persister durablement au sein des populations bactériennes et continuer à circuler entre animaux, bâtiments d'élevage et environnement. De plus, certains mécanismes de résistance sont portés par des éléments génétiques mobiles capables de se maintenir même en l'absence de pression antibiotique directe (notamment grâce à des mécanismes de co-sélection). Ainsi, malgré les progrès réalisés en matière de maîtrise des usages, l'antibiorésistance demeure une problématique importante nécessitant une surveillance continue.

Dans ce contexte, il apparaît essentiel d'évaluer non seulement les pratiques d'utilisation des antibiotiques, mais également les modalités de circulation des bactéries résistantes au sein des élevages. L'étude des entérobactéries résistantes dans la filière porcine réunionnaise s'inscrit dans cette démarche et vise à mieux comprendre les interactions entre pratiques d'élevage, environnement et diffusion de l'antibiorésistance. Elle contribue ainsi aux objectifs poursuivis par les programmes nationaux et internationaux de lutte contre l'antibiorésistance dans une approche intégrée One Health.

1.3.4 Organisation en filière - CPPR

La filière porcine réunionnaise présente une organisation particulièrement structurée, qui constitue une spécificité importante du territoire. Dans un contexte insulaire marqué par des contraintes foncières, économiques et logistiques, la production est majoritairement organisée autour de la Coopérative des Producteurs de Porcs de La Réunion (CPPR), qui joue un rôle central dans l'approvisionnement, le suivi technique des élevages, la sélection génétique et la commercialisation des animaux. La filière organisée regroupe environ 180 éleveurs répartis dans 129 exploitations et représente près de 89 % de la production porcine locale, les éleveurs indépendants assurant le reste de la production.

En 2024, la production porcine réunionnaise s'élevait à 11 436 tonnes équivalent carcasse. Elle permet de couvrir la quasi-totalité des besoins en viande de porc fraîche de l'île, mais seulement un peu plus de la moitié du marché porcin global, qui reste en partie dépendant des importations, notamment pour les produits congelés et transformés.

La CPPR intervient notamment dans la gestion du renouvellement des reproducteurs et l'approvisionnement en semence destinée à l'insémination artificielle. Cette centralisation contribue à homogénéiser les performances zootechniques des élevages mais influence également les flux d'animaux et de matériel au sein de la filière. L'utilisation largement répandue de l'insémination artificielle limite certains mouvements de reproducteurs vivants et participe à la maîtrise sanitaire des élevages.

La filière s'appuie également sur plusieurs outils collectifs tels que les structures d'abattage, de transformation et les services techniques spécialisés. Cette organisation favorise une diffusion relativement homogène des pratiques d'élevage, de biosécurité et de gestion sanitaire entre les exploitations adhérentes.

D'un point de vue épidémiologique, cette structuration est particulièrement intéressante. Les échanges d'animaux, les interventions techniques, les circuits d'approvisionnement ou encore les filières de gestion des effluents créent un ensemble de connexions susceptibles d'influencer la circulation des microorganismes au sein de la production porcine. À l'inverse, l'encadrement technique et sanitaire de la filière peut également constituer un levier important pour la prévention et la maîtrise de l'antibiorésistance.

Ainsi, l'étude de l'antibiorésistance en élevage porcin ne peut être limitée à la seule échelle de l'exploitation. Elle doit également prendre en compte l'organisation de la filière dans son ensemble, les flux qu'elle génère et les interactions qu'elle entretient avec les autres compartiments de l'approche One Health. Dans un territoire insulaire où les échanges sont relativement bien identifiés et où la filière porcine est fortement structurée, La Réunion constitue un modèle particulièrement pertinent pour étudier les déterminants de la circulation des bactéries résistantes aux antibiotiques.

1.4 Problématique

Comment les entérobactéries résistantes aux antibiotiques et leurs déterminants génétiques sont-ils distribués au sein des élevages porcins réunionnais, et quels mécanismes épidémiologiques et génétiques contribuent à leur résistance, leur diffusion et leur persistance dans une perspective One Health ?

1.5 Objectifs

L'objectif général de cette étude est de caractériser la distribution des entérobactéries résistantes aux antibiotiques et de leurs déterminants génétiques au sein des élevages porcins de La Réunion, afin de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans leur résistance, leur diffusion et leur persistance dans une perspective One Health. Pour répondre à cet objectif général, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- Décrire les caractéristiques des élevages porcins enquêtés ainsi que leurs pratiques sanitaires, zootechniques et de biosécurité.
- Rechercher et caractériser les entérobactéries résistantes aux antibiotiques présentes au sein des élevages étudiés. -Identifier les isolats d'intérêt et déterminer leurs profils phénotypiques de résistance aux antibiotiques.

- Caractériser les déterminants génétiques de la résistance ainsi que les éléments génétiques mobiles qui leur sont associés à l'aide d'approches de séquençage génomique.
- Étudier la diversité génétique des isolats et les mécanismes susceptibles de contribuer à la diffusion des gènes de résistance au sein des élevages.
- Explorer les facteurs pouvant favoriser le maintien et la persistance des bactéries résistantes et de leurs déterminants génétiques dans l'environnement d'élevage.
- Analyser les relations entre les pratiques d'élevage, les mesures de biosécurité et la présence de bactéries résistantes afin d'identifier d'éventuels facteurs de risque associés à leur circulation

Cette approche vise à apporter de nouvelles connaissances sur l'épidémiologie de l'antibiorésistance dans un territoire insulaire encore peu documenté pour la filière porcine.

1.6 Plan général de la démarche

Afin de répondre aux objectifs de cette étude, une approche intégrée combinant enquête en élevage, analyses microbiologiques, caractérisation phénotypique et analyses génomiques a été mise en œuvre. Dans un premier temps, des enquêtes ont été réalisées auprès des éleveurs afin de recueillir des informations relatives aux caractéristiques des exploitations, aux pratiques sanitaires et aux mesures de biosécurité. Parallèlement, des prélèvements ont été effectués dans les élevages porcins afin d'étudier la présence de bactéries d'intérêt. Les échantillons collectés ont ensuite fait l'objet d'analyses microbiologiques permettant l'isolement et l'identification des entérobactéries présentes dans les élevages. Les isolats obtenus ont été caractérisés par antibiogramme afin d'évaluer leurs profils phénotypiques de résistance aux antibiotiques et d'identifier les souches présentant des mécanismes de résistance d'intérêt. Dans un second temps, une caractérisation génomique des isolats sélectionnés a été réalisée par séquençage du génome complet. Cette approche a permis d'étudier les gènes de résistance portés par les bactéries, d'identifier les éléments génétiques mobiles impliqués dans leur diffusion et de mieux comprendre les relations génétiques existant entre les différentes souches isolées. Enfin, l'ensemble des données microbiologiques, génomiques et épidémiologiques a été intégré afin d'identifier les facteurs associés à la présence de bactéries résistantes dans les élevages porcins. Cette démarche vise à améliorer la compréhension des mécanismes de circulation de l'antibiorésistance au sein de la filière porcine réunionnaise dans une perspective One Health.

2 Matériel et méthodes

2.1 Conception du question d'analyse des pratiques d'élevage

Afin d'identifier les pratiques à risque associés au portage d'entérobactéries productrices de β -lactamases à spectre étendu (E-BLSE) et/ou de carbapénémases (E-CP) dans les élevages porcins de La Réunion, un questionnaire standardisé a été conçu et administré lors de chaque visite d'élevage, en parallèle du prélèvement destiné à l'analyse bactériologique. L'objectif de ce questionnaire était de documenter, pour chaque élevage échantillonné, un ensemble de facteurs susceptibles d'influencer la circulation de bactéries résistantes aux antibiotiques : caractéristiques structurelles de l'élevage, pratiques de biosécurité, usage d'antibiotiques et environnement immédiat de l'exploitation.

Le questionnaire a été structuré en plusieurs sections thématiques, correspondant aux grandes catégories de facteurs de risque classiquement étudiées dans la littérature sur l'antibiorésistance en élevage :

- Identification de l'élevage : identifiant unique, date de visite, coordonnées de l'éleveur, localisation géographique. Les communes de La Réunion, accueillant des élevages porcins, ont été regroupées en neuf zones géographiques, définies de façon à homogénéiser la couverture de l'échantillonnage sur l'ensemble de ; le type d'élevage a également été renseigné (Indépendant, COP, Multiplicateur, Naisseur-engraisseur).
- Biosécurité : mesures d'hygiène et de désinfection, gestion des accès à l'élevage et autres pratiques susceptibles de limiter, ou au contraire de favoriser, l'introduction et la diffusion de bactéries résistantes au sein du cheptel.
- Cohabitation avec d'autres espèces animales : présence, sur ou à proximité immédiate de l'élevage, d'espèces animal domestiqué ou non. Ces espèces constituant des sources potentielles de transmission croisée de gènes de résistance.
- Usage des antibiotiques : les traitements antibiotiques ont été renseignés à deux niveaux de précision :
 - la famille pharmacologique (pénicillines, amoxicilline, phénicolés, sulfamides, lincosamides, macrolides, pleuromutilines, tétracyclines)
 - la formule commerciale effectivement utilisée , afin de pouvoir mener l'analyse statistique au niveau de granularité le plus pertinent selon la fréquence d'usage observée sur le terrain.
- Environnement de l'élevage : caractéristiques du site susceptibles de constituer des facteurs de risque ou de protection additionnels (proximité de points d'eau, gestion des effluents ou encore les activités d'élevage et agricole environnante.). Chaque variable a été codée de manière à être directement exploitable statistiquement : Variable qualitatives binaires (Oui/Non, codées 0/1), variables quantitatives continues ou discrètes (effectifs, distances, fréquences), et variables

catégorielles à choix multiples pour les items admettant plusieurs réponses (espèces animales présentes, antibiotiques utilisées). L'ensemble des réponses a été saisi dans un tableur structuré, une ligne par élevage, les en-têtes de colonnes reprenant l'organisation thématique décrite ci-dessus.

Les facteurs de risque potentiellement associés à la présence d'Enterobactérie résistante ont été étudiés à l'échelle de l'élevage et des pratiques. Dans un premier temps, chaque variable explicative a été analysée individuellement à l'aide d'une régression logistique binomiale. Les résultats ont été exprimés sous forme d'odds ratios (OR) et de leurs intervalles de confiance à 95 % (IC95 %). Afin d'éviter l'exclusion prématurée de variables potentiellement pertinentes, les variables présentant une valeur de p inférieure à 0,10 lors de l'analyse univariée ont été retenues pour l'analyse multivariée. Les variables sélectionnées ont ensuite été intégrées dans un modèle de régression logistique multivariée permettant d'identifier les facteurs indépendamment associés à la présence d'EBLSE. Le seuil de significativité statistique a été fixé à $p^* < 0,05$.

Lorsque plusieurs variables étaient retenues pour l'analyse multivariée, leur éventuelle corrélation a été évaluée à l'aide d'un test exact de Fisher appliqué à des tableaux de contingence 2×2 . Cette analyse visait à identifier d'éventuels phénomènes de confusion susceptibles d'influencer l'interprétation des effets observés après ajustement. Le seuil de significativité statistique a été fixé à $p^* < 0,05$.

L'ensemble des analyses a été réalisé sous R (version 4.6.0).

2.2 Echantillonnage

Les prélèvements ont été réalisés entre Mars et juin 2026 dans des élevages porcins de La Réunion dans le cadre d'une étude sur la circulation des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE). Au total, 89 élevages ont été inclus dans l'étude. L'objectif initial était d'échantillonner l'ensemble des élevages porcins suivis par les équipes du cabinet vétérinaire VêtoRun, soit environ 190 exploitations. Toutefois, en raison des contraintes logistiques et temporelles du projet, l'échantillonnage a été limité à 89 élevages. Parmi ceux-ci, 76 élevages ont été échantillonnés directement par l'étudiant selon un protocole standardisé. Dans chaque élevage, trois échantillons ont été collectés : — une pédichiffonnette dans le bâtiment hébergeant les porcs charcutiers les plus âgés ; — une pédichiffonnette dans le bâtiment hébergeant les truies les plus âgées ; — un écouvillonnage rectal réalisé sur une truie. Cette stratégie d'échantillonnage visait à maximiser la probabilité de détecter des entérobactéries résistantes aux antibiotiques tout en ciblant les populations bactériennes les plus susceptibles de persister au sein de l'élevage. L'âge influençant la composition du microbiote intestinal et la dynamique des gènes d'antibiorésistance chez le porc, les animaux les plus âgés ont été privilégiés afin de limiter l'influence des populations bactériennes transitoires associées à l'immaturité digestive des jeunes animaux. Cette approche permet ainsi de cibler préférentiellement les souches présentant une capacité de maintien à long terme dans le troupeau et son environnement. Les truies constituent un réservoir potentiel de bactéries résistantes du fait de leur présence prolongée dans l'exploitation et de leur rôle dans la circulation des microorganismes entre les différentes bandes d'animaux. Par ailleurs, les porcs charcutiers ont été inclus car ils constituent la principale interface entre l'élevage et

la chaîne alimentaire, représentant ainsi la catégorie la plus susceptible de contribuer à l'exposition des populations humaines. Afin de limiter le risque d'introduction ou de dissémination de microorganismes entre les exploitations, l'ensemble des prélèvements a été réalisé conformément au protocole de biosécurité du cabinet vétérinaire VêtoRun. À l'arrivée sur chaque site, le véhicule était stationné dans une Zone de stationnement prévue par le plan de biosécurité. L'opérateur se rendait ensuite dans le sas sanitaire de l'exploitation, où étaient revêtus les équipements de protection individuelle comprenant une combinaison jetable, des pédichiffonnettes (surbotte) ainsi que des gants à usage unique. Chaque visite faisait également l'objet d'un enregistrement dans le registre des visiteurs de l'élevage conformément aux procédures de traçabilité en vigueur avant la réalisation des prélèvements. L'accès aux bâtiments n'était autorisé qu'après le respect complet de ces mesures de biosécurité.

Les pédichiffonnettes stériles ont été utilisées pour l'échantillonnage environnemental des bâtiments. Un sac plastique stérile a été placé sur les chaussures de l'opérateur puis recouvert d'une pédichiffonnette stérile. L'opérateur a parcouru la salle d'intérêt jusqu'à ce que la pédichiffonnette soit visiblement souillée par des matières organiques présentes au sol. Celle-ci a ensuite été retirée et placée dans un sachet stérile.

Les écouvillonnages rectaux ont été réalisés à l'aide d'écouvillons contenant un milieu de transport Amies permettant la conservation des bactéries jusqu'à leur traitement au laboratoire. L'utilisation conjointe des pédichiffonnettes et des écouvillonnages rectaux permettait d'obtenir une vision complémentaire de la circulation des bactéries résistantes au sein de l'élevage. Les pédichiffonnettes fournissaient un échantillon représentatif de la contamination bactérienne de l'environnement tandis que les écouvillonnages rectaux permettaient de caractériser directement le portage intestinal individuel.

En complément, 13 élevages appartenant au schéma de sélection porcin ont été inclus dans l'étude à partir d'échantillons collectés par les équipes du cabinet vétérinaire VêtoRun. En raison des exigences élevées de biosécurité appliquées dans ces élevages et afin de limiter les interventions extérieures, des échantillons déjà prélevés dans le cadre des contrôles sanitaires et réglementaires ont été réutilisés. Pour ces exploitations, des échantillons de fèces provenant de porcs charcutiers et de truies gestantes étaient disponibles et ont été intégrés à l'analyse.

Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel R (version 4.6.0). Les prévalences ont été calculées comme le rapport entre le nombre d'élevages positifs et le nombre total d'élevages échantillonnés. Les intervalles de confiance à 95 % ont été estimés selon la méthode binomiale exacte de Clopper-Pearson à l'aide de la fonction `binom.test()` du package `stats`. Les comparaisons de prévalence entre cette étude et les données issues de la littérature ont été réalisées à l'aide d'un test de comparaison de proportions implémenté dans la fonction `prop.test()` du package `stats`, sans correction de continuité de Yates (`correct = FALSE`). Le seuil de significativité statistique a été fixé à $p^* < 0,05$.

Des prévalences régionales ont également été calculées pour chaque zone géographique, accompagnées de leurs intervalles de confiance à 95 % estimés comme précédemment par la méthode binomiale. En raison des faibles effectifs observés dans certaines régions, les comparaisons des proportions entre zones géographiques ont été réalisées à l'aide du test exact de Fisher (`fisher.test()`). Le seuil de significativité statistique a été fixé à $p^* < 0,05$. Les représentations graphiques ont été réalisées

à l'aide du package ggplot2.

2.3 Microbiologique

2.3.1 Cultures et isolement des E-BLSE et E-CPE

Les prélèvements réalisés à partir des pédichiffonnettes, écouvillons rectaux et échantillons de fèces ont été mis en incubation dans 200ml de milieu d'enrichissement non sélectif à base d'eau peptonée à $36 \pm 1^\circ\text{C}$ pendant 21 ± 3 heures afin de favoriser la multiplication des bactéries présentes et d'augmenter la sensibilité de détection des entérobactéries résistantes aux antibiotiques.

Après homogénéisation, 10 μL de chaque échantillon a été ensemencé sur une paire de géloses chromogéniques sélectives ChromID® ESBL et ChromID® Carba (bioMérieux) à l'aide d'une anse bactériologique. L'ensemencement était réalisé selon une méthode de striation permettant la dilution progressive de l'inoculum et l'obtention de colonies isolées. Les géloses ont ensuite été incubées à $36 \pm 1^\circ\text{C}$ pendant 21 ± 3 h en aérobiose.

L'utilisation conjointe des milieux ChromID® ESBL et ChromID® Carba visait à détecter les principaux mécanismes de résistance aux β -lactamines chez les entérobactéries. L'utilisation simultanée de ces deux milieux sélectifs permettait ainsi d'assurer une surveillance large des mécanismes de résistance d'intérêt épidémiologique et d'évaluer le rôle potentiel des élevages porcins dans la circulation de bactéries multirésistantes.

Les colonies présentant une croissance sur les milieux ChromID® ESBL et Carba ont été sélectionnées conformément aux recommandations du fabricant. Les colonies rose à bordeaux étaient considérées comme suspectes d'*Escherichia coli*, tandis que les colonies bleu-vert à bleu-gris étaient considérées comme appartenir à d'autres espèces d'*Enterobacterie*, telles que *Klebsiella spp.* ou *Enterobacter spp.*.

Toutes les colonies présentant ces colorations caractéristiques ont été conservées pour les analyses ultérieures. Les colonies blanches ou incolores présentant une morphologie compatible avec celle d'une entérobactérie ont également été examinées. Ces colonies ont été soumises à un test d'oxydase afin de discriminer les bactéries d'intérêts des autres bactéries Gram négatif susceptibles de croître sur les milieux sélectifs. Les colonies présentant un résultat négatif au test de l'oxydase ont été conservées pour la suite des analyses, tandis que les colonies oxydase positives ont été exclues.

Cette stratégie permettait de maximiser la sensibilité de détection des entérobactéries porteuses de mécanismes de résistance de type BLSE ou carbapénémase tout en limitant l'inclusion d'isolats n'appartenant pas à l'ordre des *Enterobacterales*.

Les cultures présentant des colonies suspectes ont été repiquées quotidiennement afin d'obtenir des cultures pures. Pour chaque culture, une colonie isolée présentant une morphologie caractéristique était sélectionnée puis réensemencée sur une gélose ChromID® identique au milieu d'isolement initial. Lorsqu'un même prélèvement présentait plusieurs morphotypes bactériens compatibles avec les bactéries d'intérêt, chaque morphotype était repiqué séparément sur une boîte distincte afin de préserver la diversité des isolats collectés.

Cette opération pouvait être répétée plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'une culture

considérée comme pure sur la base de l'homogénéité morphologique des colonies observées. Une fois la pureté de l'isolat jugée satisfaisante, l'ensemble de la culture était prélevé à l'aide d'une anse bactériologique puis suspendu dans un milieu cryoprotecteur.

Le milieu de conservation utilisé était un bouillon glycérol-peptone (BGP) composé, pour 100 mL de solution, de 1 g de peptone, 0,5 g de chlorure de sodium (NaCl), 25 mL de glycérol et 75 mL d'eau distillée stérile.

Une fois les cryotubes identifiés les isolats bactériens ont ensuite été conservés à -80°C.

2.3.2 Identification des isolats bactériens

Une première identification bactérienne a été réalisée par spectrométrie de masse MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight) en utilisant le Bruker MALDI Biotyper®, selon les recommandations du fabricant, à partir de colonies fraîchement réisolées.

Afin de garantir la qualité de l'identification, les isolats sélectionnés étaient réensemencés depuis le stock sur gélose ChromID® la veille de l'analyse afin d'obtenir des colonies fraîches et pures. Une colonie isolée était déposée dans un puits de la cible MALDI-TOF MS puis séchée à température ambiante. Un volume de 1 µL de matrice HCCA (α -cyano-4-hydroxycinnamic acid) était ensuite appliqué sur chaque dépôt avant séchage complet. La cible était ensuite introduite dans le spectromètre de masse pour l'acquisition des spectres et l'identification bactérienne.

Les spectres protéiques obtenus ont été comparés à la base de données du fabricant (serveur version 5.1.410.7081) afin de déterminer l'identité bactérienne des isolats. Un score supérieur à 2,0 était considéré comme une identification fiable à l'espèce, tandis qu'un score compris entre 1,70 et 1,99 permettait une identification au genre. Les scores inférieurs à 1,70 n'étaient pas considérés comme suffisamment discriminants pour permettre une identification fiable.

L'identification par MALDI-TOF a permis de confirmer rapidement l'appartenance taxonomique des isolats sélectionnés. Les souches identifiées comme n'appartenant pas à l'ordre des Enterobacterales étaient exclues des analyses ultérieures, ce qui permettait d'optimiser les coûts et le temps de travail liés à la caractérisation phénotypique et génomique des isolats d'intérêt.

2.3.3 Identification des phénotypes de résistance

Un antibiogramme a été réalisé sur chaque isolat selon la méthode de diffusion en gélose Mueller-Hinton, conformément aux recommandations du CA-SFM/EUCAST. Une suspension bactérienne ajustée à une densité de 0,5 McFarland a été préparée dans une solution saline stérile à partir d'une colonie fraîche. La gélose Mueller-Hinton a été ensemencée par écouvillonnage selon trois directions successives (verticale, horizontale puis diagonale) afin d'obtenir un tapis bactérien homogène. 16 disques d'antibiotiques ont ensuite été déposés à la surface du milieu dans un délai maximal de 15 minutes après ensemencement. Les boîtes ont été incubées à $35 \pm 2^\circ\text{C}$ pendant 16 à 24 h.

Le Tableau 2.1 présente les 16 antibiotiques utilisés, ainsi que la concentration de chaque disque et les critères d'interprétation correspondants.

TABLE 2.1 : Table des concentrations en antibiotique utilisées et critères d'interprétation des antibiogrammes selon CA-SFM/EUCAST 2017.

	Charge du disque (μg)	Diamètre critique (mm) $S \geq$
Pénicillines		
Amoxicilline	20	19
Ampicilline	10	14
Ticarcilline	75	23
Amoxicilline / acide clavulanique	30	19
Céphalosporines		
Céftazidime	10	22
Céfépime	30	27
Céfotaxime	5	20
Fluoroquinolones		
Ciprofloxacine	5	26
Ofloxacine	5	24
Aminosides		
Gentamicine	10	17
Carbapénème		
Imipénème	10	22
Ertapénème	10	25
Tétracycline		
Tétracycline	30	18
Autres antibiotique		
Colistine	10	18
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	25	14
Tigécycline	15	18

Après incubation, les diamètres des zones d'inhibition autour de chaque disque d'antibiotique ont été mesurés en millimètres. La sensibilité ou la résistance des isolats a ensuite été déterminée par comparaison aux diamètres critiques définis dans les recommandations du CA-SFM/EUCAST 2017 (version 1.0, mars 2017) comme indiqué dans le Tableau 2.1, permettant de classer les souches selon leur profil de sensibilité aux antibiotiques testés.

Une souche était considérée comme productrice de BLSE lorsqu'une synergie caractéristique dite « en bouchon de champagne » était observée entre le disque d'amoxicilline-acide clavulanique et au moins une céphalosporine de troisième ou quatrième génération.

2.4 Génomique

Afin de caractériser les mécanismes génétiques impliqués dans la résistance aux antibiotiques et d'étudier les relations épidémiologiques entre les isolats, un séquençage du génome complet a été réalisé sur les souches bactériennes obtenues.

2.4.1 Extraction, dosage de l'ADN et Séquençage

Les isolats conservés à -80°C ont été remis en culture sur gélose ChromID® puis incubés à 37°C pendant 18 à 24 heures. Une quantité suffisante de biomasse bactérienne a ensuite été prélevée afin de procéder à l'extraction de l'ADN génomique à l'aide du kit QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN), conformément aux recommandations du fabricant.

Après extraction, la concentration en ADN génomique double brin a été déterminée à l'aide d'un fluorimètre Qubit™ 4 (Invitrogen) associé au kit Qubit™ dsDNA BR Assay Kit, conformément aux recommandations du fabricant. Les échantillons présentant une concentration inférieure à 20 ng·µL⁻¹ ont fait l'objet d'une nouvelle extraction. Les échantillons dont la concentration était supérieure à ce seuil ont été dilués dans de l'eau sans nucléases (nuclease-free) afin d'obtenir une concentration finale standardisée de 20 ng·µL⁻¹ nécessaire à la préparation des bibliothèques de séquençage.

Les bibliothèques de séquençage ont été préparées à l'aide du kit Rapid Barcoding V14 (SQK-RBK114.96, Oxford Nanopore Technologies) selon les recommandations du fabricant. Le séquençage génomique a ensuite été réalisé à l'aide de la technologie Oxford Nanopore Technologies (ONT) sur un séquenceur PromethION 2 Solo équipé de flow cells R10.4.1.

Courte introduction au séquençage Nanopore

Le séquençage par nanopores repose sur un principe biophysique distinct des technologies de séquençage par synthèse. Le dispositif consiste en une membrane électriquement isolante traversée par une protéine formant un pore de dimension nanométrique, à travers lequel est appliqué un courant ionique constant sous l'effet d'une différence de potentiel. Lorsqu'une molécule d'acide nucléique simple brin passe à travers ce pore, sous l'action d'une protéine motrice, chaque nucléotide engendre une perturbation caractéristique et mesu-

nable du courant ionique. Cette modulation du signal électrique, enregistrée en temps réel à haute fréquence d'échantillonnage, constitue un signal brut dont l'amplitude et la dynamique dépendent de la composition en bases de la séquence traversant le pore.

Ce signal est ensuite converti en séquence nucléotidique par des algorithmes de basecalling capable d'établir la correspondance entre les variations du courant et l'identité des bases.

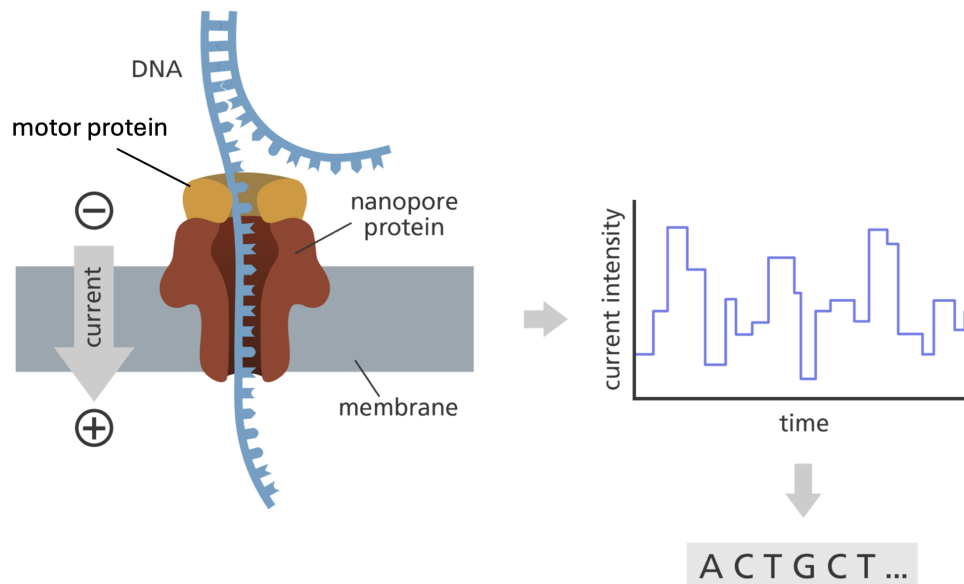


FIGURE 2.1 : Représentation schématique du séquençage nanopores. Source : Laura Olivares Boldú, Wellcome Connecting Science.

Cette approche présente l'avantage de permettre le séquençage de molécules longues, sans étape d'amplification préalable, ainsi qu'une analyse en temps réel des données produites. Le séquençage par nanopores présente plusieurs avantages techniques par rapport aux technologies de séquençage à lectures courtes. La longueur des reads produits, pouvant atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de kilobases selon la qualité de l'extraction d'ADN, permet de s'affranchir en grande partie des limites posées par les régions répétées et les éléments génétiques mobiles lors de l'étape d'assemblage. En bactériologie, cet avantage est particulièrement déterminant pour l'étude de la résistance aux antimicrobiens : les gènes de résistance sont fréquemment portés par des plasmides ou associés à des éléments transposables et des séquences d'insertion, dont la structure répétée empêche souvent leur résolution complète par assemblage à partir de reads courts. Les longues lectures permettent ainsi d'obtenir des assemblages complets, voire circularisés (génomique bactérien et plasmides), et de déterminer sans ambiguïté la localisation génomique (chromosomique ou plasmidique) d'un déterminant de résistance, information essentielle pour évaluer son potentiel de dissémination horizontale.

La principale limite historiquement associée à cette technologie réside dans un taux d'erreur par base supérieur à celui des technologies de séquençage à lectures courtes, en particulier au niveau des régions homopolymériques, où la résolution du signal électrique peine à discriminer précisément le nombre de

bases identiques consécutives. Ces erreurs, de nature majoritairement systématique et bien caractérisées, sont néanmoins substantiellement corrigées lors des étapes de contrôle qualité et de correction post-basecalling, au moyen d'outils dédiés. Cela permet d'atteindre une précision de consensus final comparable à celle des technologies de référence.

2.4.2 Traitement des données de séquençage par bio-informatique

Les données de séquençage ont été générées à l'aide du logiciel MinKNOW (Oxford Nanopore Technologies). La conversion des signaux électriques en séquences nucléotidiques (basecalling) a ensuite été réalisée avec Dorado v1.4.0, en utilisant le modèle haute précision dna-r10.4.1_e8.2_400bps_sup@5.2.0. Les lectures de faible longueur (< 200 pb) ont été filtrées à l'aide du logiciel Filtlong afin d'améliorer la qualité des données utilisées pour les étapes ultérieures.

Les génomes ont ensuite été assemblés *de novo* avec Flye v2.9.2, puis corrigés par polissage à l'aide de Medaka v1.11.3 afin de réduire les erreurs résiduelles associées au séquençage Nanopore. Une profondeur minimale de séquençage de 100× a été obtenue pour l'ensemble des isolats.

2.4.3 Identification taxonomique des isolats

GAMBIT (Genomic Approximation Method for Bacterial Identification and Tracking). Cette méthode repose sur une approche basée sur les k-mers permettant d'assigner une identité taxonomique aux isolats par comparaison avec une base de génomes bactériens de référence et par évaluation de leur proximité génétique.

Le typage génétique des isolats a ensuite été réalisé par Multi-Locus Sequence Typing (MLST). Cette approche repose sur l'analyse des séquences de sept gènes constitutifs conservés et permet l'attribution d'un Sequence Type (ST) à chaque isolat par comparaison à des bases de données de référence.

Pour les isolats appartenant au complexe *Enterobacter cloacae*, une analyse complémentaire a été nécessaire car l'identification génomique réalisée précédemment ne permettait pas une attribution fiable à l'espèce. En effet, les différentes espèces appartenant à ce complexe présentent une forte proximité génomique, ce qui peut limiter leur discrimination par les méthodes d'identification classiques. Les génomes obtenus ont été comparés à une base de génomes de référence représentative des différentes espèces du complexe *E. cloacae* par calcul de l'Average Nucleotide Identity (ANI) à l'aide du logiciel fastANI. L'appartenance à une même espèce a été retenue lorsque la valeur d'ANI entre deux génomes était supérieure à 98 %.

2.4.4 Phylogénie inter compartiments

Afin d'étudier les relations génétiques entre les isolats obtenus et ceux précédemment décrits dans d'autres compartiments de l'approche One Health, les génomes appartenant aux mêmes espèces ont fait l'objet d'analyses comparatives. Les variants nucléotidiques ont été identifiés à l'aide du logiciel Snippy (disponible sur <https://github.com/tseemann/snippy>), permettant la détection des polymorphismes nucléotidiques simples (SNPs) par alignement sur un génome de référence adapté à chaque

groupe clonal. Cette approche a permis d'évaluer la proximité génétique entre les isolats issus de différents compartiments et d'explorer leur éventuelle circulation entre compartiments.

2.4.5 Recherche des gènes de résistance aux antimicrobiens

Les déterminants génétiques associés à la résistance aux antibiotiques ont été recherchés à l'aide du logiciel amrfinder v3.12.8 (NCBI). Cet outil permet d'identifier les gènes de résistance acquis ainsi que certaines mutations chromosomiques connues pour conférer une résistance aux antimicrobiens. Les résultats obtenus ont été utilisés pour caractériser le résistome de chaque isolat et compléter les données phénotypiques de résistance.

La localisation plasmidique ou chromosomique des gènes de résistance ainsi que les caractéristiques des plasmides ont été déterminées à l'aide du module MOB-recon du package MOB-suite. Les plasmides reconstruits ont été caractérisés sur la base de leur type de réplication et de leur potentiel de mobilité afin d'évaluer leur contribution potentielle à la dissémination des déterminants de résistance.

3 Résultats

3.1 Prévalence

Au cours de la période d'étude, un total de 249 échantillons a été collecté au sein de 89 élevages porcins. Après culture sélective et identification, 16 isolats d'entérobactéries résistantes ont été obtenus issues de 12 élevages positifs.

La Figure 3.1 présente la stratégie d'échantillonnage retenue pour cette étude.

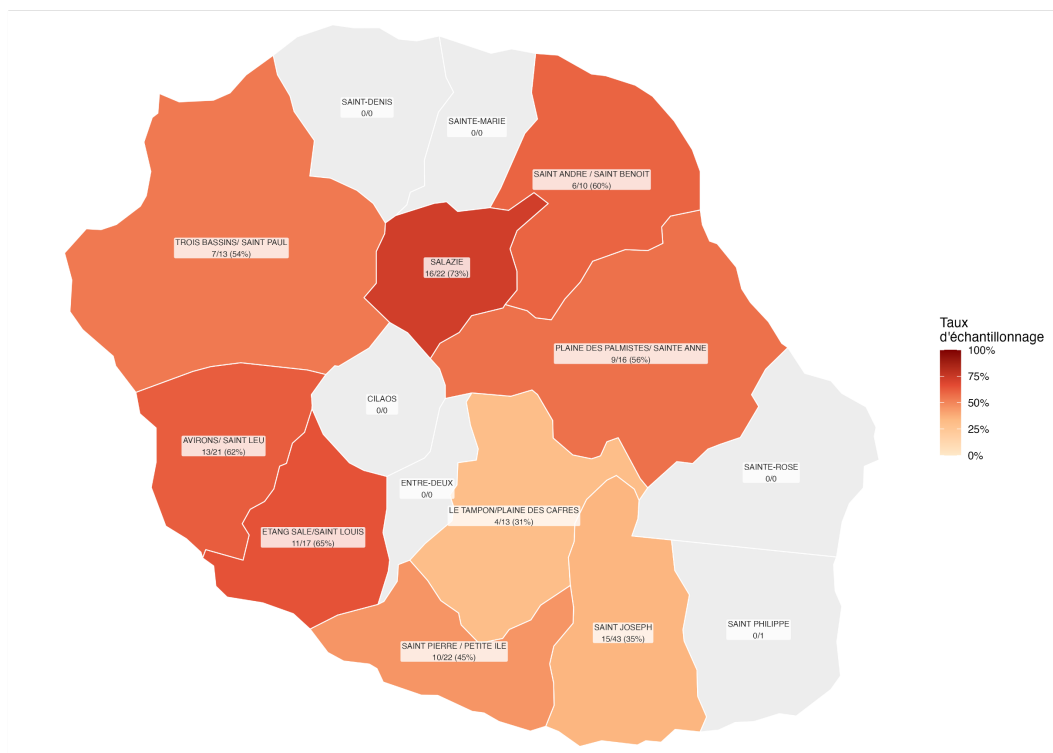


FIGURE 3.1 : Carte d'échantillonnage par commune

Aucun résultat positif n'a été obtenu par la technique d'écouvillonnage, cette dernière étant probablement d'une sensibilité insuffisante dans un contexte comme celui de La Réunion.

Ces résultats permettent d'estimer une prévalence en élevage de 13,5 % (IC95 % : [7,5 ; 22,8]). Cette prévalence est significativement inférieure à celles rapportées dans deux études antérieures menées à La Réunion, qui estimaient respectivement une prévalence de 53,3 % (IC95 % : [35,1 ; 71,5]) des élevages porcins positifs pour des entérobactéries productrices de BLSE (XXX) et de 50,0 % (IC95 % : [31,3 ; 68,7]) pour les élevages porcins hébergeant des E. coli producteurs de BLSE (XXX). Les comparaisons de prévalence, réalisées à l'aide d'un test exact binomial de comparaison de proportions, ont mis en évidence une différence statistiquement significative avec

les deux études ($p^* < 0,001$ pour les deux comparaisons ; Figure 3.2). Ces résultats suggèrent une diminution marquée de la prévalence des élevages porcins positifs pour les BLSE à La Réunion au cours des huit dernières années, avec une prévalence environ quatre fois plus faible que celle rapportée précédemment.

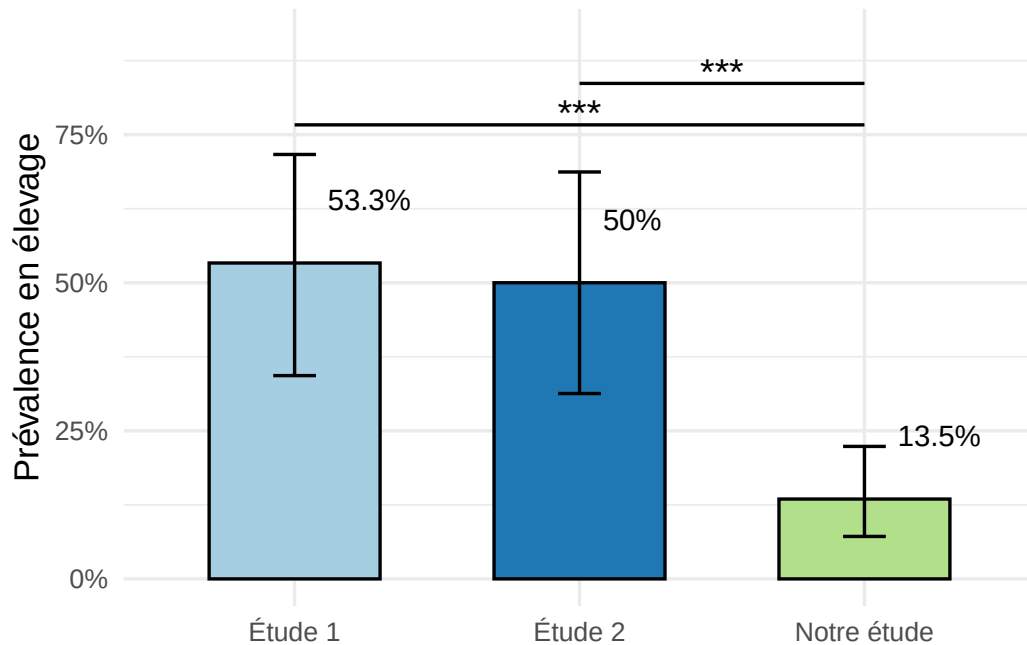


FIGURE 3.2 : Comparaison des prévalences en fonction des études ; études 1 (XXX) études 2 (XXX).

Afin d'explorer un potentiel effet spatiale de la prévalence, la répartition des élevages positifs a été analysée à l'échelle des différentes zones de production porcine de l'île. La Figure 3.3 montre la prévalence des élevages par région d'échantillonnage.

La majorité des zones échantillonnées présentaient des proportions d'élevages positifs relativement faibles et comparables, généralement comprises entre 10 et 20 %. La zone Saint-André/Saint-Benoît présentait la prévalence apparente la plus élevée, avec 50 % d'élevages positifs (3/6), alors que les autres secteurs affichaient des valeurs plus faibles.

Cependant, les intervalles de confiance associés à ces estimations étaient larges et largement chevauchants en raison des faibles effectifs disponibles dans chaque zone, comme montré dans la Figure 3.4. En conséquence, aucune différence statistiquement significative de prévalence n'a été mise en évidence entre les régions (test exact de Fisher, $p^* = 0,47$). Les effectifs régionaux étaient insuffisants pour déterminer si la prévalence variait réellement selon la localisation géographique des élevages. Ces résultats ne permettent pas d'identifier un foyer géographique particulier de circulation des entérobactéries résistantes à l'échelle de l'île. La distribution observée est davantage compatible avec une circulation diffuse au sein de la filière porcine réunionnaise qu'avec une concentration de la résistance dans un nombre limité d'élevages ou dans une région spécifique. Néanmoins, la prévalence observée dans la zone Saint-André/Saint-Benoît justifie que ce secteur fasse l'objet d'une attention particulière dans le cadre de futurs travaux impliquant des effectifs plus importants.

3.2 Facteurs de risque

Une analyse univariée par régression logistique a été réalisée afin d'identifier les facteurs associés au portage d'entérobactéries productrices de β -lactamases à spectre étendu (E-BSL). Parmi les variables étudiées, deux présentaient une association avec le statut E-BSL pour un seuil de sélection fixé à $p^* < 0,20$: la présence d'un point d'eau à moins de 100 m de l'élevage et le respect de la marche en avant.

La présence d'un point d'eau à moins de 100 m'était associée à une augmentation du risque de présence de bactérie résistante dans l'élevage (OR = 4,06 [0,92;16,5] ; $p^* = 0,052$). À l'inverse, le respect de la marche en avant était associée à une diminution du risque (OR = 0,23 [0,06;0,87] ; $p^* = 0,030$).

Ces deux variables ont ensuite été intégrées dans un modèle de régression logistique multivarié. Après ajustement, la proximité d'un point d'eau à moins de 100 m demeurerait associée à une augmentation du risque, bien que cette association ne soit plus statistiquement significative (OR ajusté = 2,83 [0,58;12,38] ; $p^* = 0,174$). De même, l'effet protecteur de la marche en avant persistait après ajustement mais n'atteignait plus le seuil de significativité statistique (OR ajusté = 0,30 [0,07;1,19] ; $p^* = 0,082$).

Une analyse de contingence a mis en évidence une association significative entre la présence d'un point d'eau à moins de 100 m et le respect de la marche en avant (OR = 0,235 [0,06; 0,95] ; $p^* = 0,034$). Les élevages situés à proximité d'un point d'eau appliquaient moins fréquemment la marche en avant que les autres élevages. Cette association suggère l'existence d'un effet de confusion partiel entre ces deux variables, susceptible d'expliquer en partie la diminution de leur significativité observée dans le modèle multivarié.

Les résultats détaillés des analyses univariée, multivariée et de corrélation sont présentés en annexe XXX.

Une analyse de puissance *a posteriori* a été réalisée pour les deux facteurs retenus à l'issue de l'analyse univariée. La puissance statistique obtenue était de 55,9 % pour la variable « marche en avant » et de 42,9 % pour la variable « présence d'un point d'eau à moins de 100 m ». Ces valeurs sont inférieures au seuil de 80 % généralement recommandé pour assurer une capacité suffisante à détecter une association lorsqu'elle existe réellement. Ces résultats suggèrent que l'étude était probablement sous-dimensionnée pour mettre en évidence certains facteurs associés à la présence d'entérobactérie résistante. Ainsi, la perte de significativité observée après ajustement pourrait résulter à la fois d'un effet de confusion entre les variables étudiées et d'un manque de puissance statistique lié au faible nombre d'élevages positifs inclus dans l'analyse. En effet, bien que les associations identifiées en analyse univariée aient conservé la même direction après ajustement, les intervalles de confiance se sont élargis et les p-values ont augmenté. Néanmoins, la proximité d'un point d'eau demeure un facteur de risque associé au portage d'entérobactéries résistantes, tandis que le respect de la marche en avant demeure associé à une diminution du risque. L'absence de significativité statistique après ajustement doit donc être interprétée avec prudence.

TABLE 3.1 : Tableau d'identification des souches bactériennes résistantes par MALDI-TOF, MLST et GAMBIT

Isolat	Culture Selective		Identification	MALDI-TOF		Schéma
	Culture	Culture		Score	Niveau	
24MP.R	Positive	Negative	e-coli	2.26	Espèce	ecoli_achtman
43FP.R	Positive	Negative	e-coli	2.31	Espèce++	ecoli_achtman
06FP.R	Positive	Negative	e-coli	2.15	Espèce	ecoli_achtman
28FP.R	Positive	Negative	NA	1.33	Non fiable	ecoli_achtman
78Mfe.R	Positive	Negative	e-coli	2.42	Espèce++	ecoli_achtman
29FP.R	Positive	Negative	e-coli	2.31	Espèce++	ecoli_achtman
34FP.R	Positive	Negative	Non concluant	0.00	Non fiable	ecoli_achtman
34MP.R	Positive	Negative	e-coli	2.10	Espèce	ecoli_achtman
04FP.B	Positive	Negative	Non concluant	0.00	Non fiable	koxytoca
68FP.B	Positive	Negative	klebsiella oxytoca	2.36	Espèce++	koxytoca
43FP.B	Positive	Negative	Non concluant	0.00	Non fiable	klebsiella
55FP.B	Positive	Negative	klebsiella pneumoniae	2.26	Espèce	klebsiella
78Mfe.B	Positive	Negative	klebsiella pneumoniae	2.41	Espèce++	klebsiella
62FP.B	Positive	Negative	NA	2.01	Espèce	NA
13FP.B	Positive	Negative	enterobacter cloacae complex (enterobacter ludwigii)	2.43	Espèce++	ecloacae
29FP.B	Positive	Positive	enterobacter cloacae complex (enterobacter bugandis)	2.37	Espèce++	ecloacae

Les niveaux de confiance MALDI sont basés sur les seuils d'identification Bruker Biotyper.

3.3 Identification des souches résistantes

Parmi les 16 souches isolées, cinq appartenaient au genre *Klebsiella*, dont deux *Klebsiella oxytoca* et trois *Klebsiella pneumoniae*. Huit souches ont été identifiées comme *Escherichia coli*, une souche comme *Serratia fonticola* et deux souches comme appartenant au complexe *Enterobacter cloacae*. Le Tableau 3.1 présente la répartition détaillée des espèces bactériennes identifiées.

L'analyse MLST a montré qu'aucun schéma MLST n'était disponible pour la souche 62FP.B identifiée comme *Serratia fonticola*. Cela s'explique par l'absence, à ce jour, de schéma MLST de référence validé pour cette espèce dans les bases de données consultées.

Concernant la souche 78Mfe.B, aucun Sequence Type (ST) connu n'a pu être attribué et le résultat a été rapporté comme « New ST ». Cela indique que la combinaison allélique observée n'a encore jamais été enregistrée dans les bases de données de référence, notamment celles du NCBI et de l'Institut Pasteur. Cette souche pourrait ainsi représenter un nouveau profil génétique.

Pour les deux souches appartenant au complexe *Enterobacter cloacae*, les résultats d'identification obtenus par MALDI-TOF et par l'outil GAMBIT n'étaient pas concordants. Cette divergence peut être expliquée par la forte proximité génétique existant entre les différentes espèces composant le complexe *E. cloacae*, ce qui rend leur discrimination difficile, même à l'aide de méthodes moléculaires ou protéomiques avancées.

Afin de résoudre ces discordances taxonomiques et d'obtenir une identification plus précise au niveau de l'espèce, une analyse phylogénomique complémentaire a été réalisée pour les souches initialement attribuées au complexe *Enterobacter cloacae*. Les résultats de cette analyse sont présentés dans la Figure 3.5.

Cette approche a permis d'affiner l'identification taxonomique des isolats étudiés.

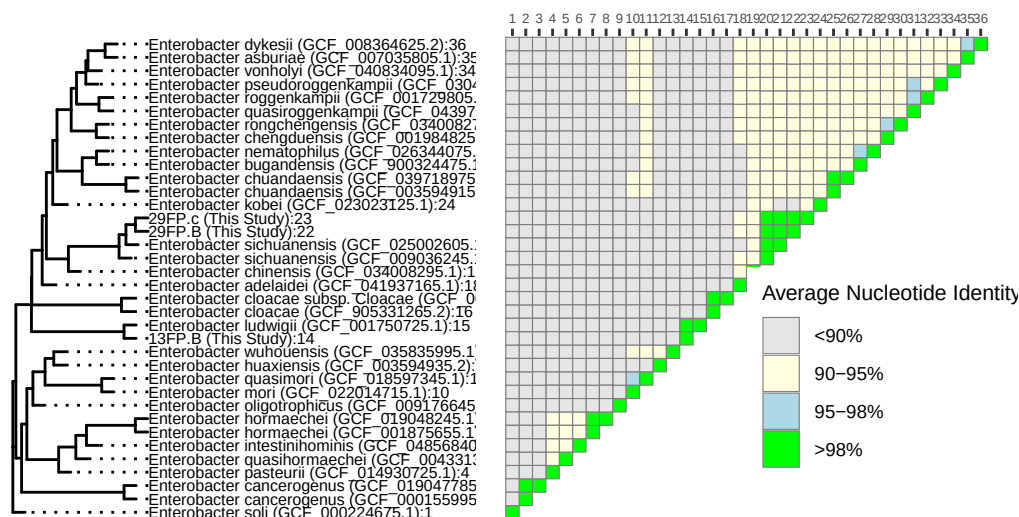


FIGURE 3.5 : Identification Entérocomplexe.

Ainsi, la souche 29FP.B a été rattachée à l'espèce *Enterobacter sichuanensis*, tandis que la souche 13FP.B a été identifiée comme appartenant à l'espèce *Enterobacter ludwigii*.

3.4 Analyse du phénotype de résistance (antibiogramme)

Les 16 antibiogramme ont été réalisé, puis les résultats ont été compilé en Figure 3.6

De manière générale, cette analyse met en évidence une résistance élevée aux β -lactamines parmi les isolats étudiés. La majorité des souches présentaient une résistance à l'amoxicilline et à la ticarcilline, confirmant un phénotype compatible avec la production de β -lactamases à spectre étendu (BLSE). La résistance à l'amoxicilline-acide clavulanique observée uniquement chez les isolats appartenant au complexe *Enterobacter cloacae* était attendue, cette espèce présentant une résistance intrinsèque à cette association du fait de la production d'une céphalosporinase chromosomique de type AmpC, faiblement inhibée par l'acide clavulanique.

Concernant les céphalosporines de troisième et quatrième génération, une résistance au céfotaxime a été observée chez l'ensemble des isolats d'*Escherichia coli* et de *Klebsiella spp.*. Ce résultat était attendu compte tenu de la stratégie d'isolement mise en œuvre, fondée sur la sélection d'entérobactéries productrices de β -lactamases à spectre étendu (BLSE). La résistance au céfotaxime confirme ainsi le phénotype BLSE recherché et la pertinence de la méthode de sélection utilisée. En revanche, les profils obtenus pour le céfépime et la ceftazidime apparaissaient plus hétérogènes selon les isolats. Cette variabilité pourrait refléter des différences dans le type de β -lactamase portée, son niveau d'expression ou la présence de mécanismes de résistance complémentaires, conduisant à des profils de sensibilité distincts entre les souches.

Il convient toutefois de distinguer l'isolat résistant aux carbapénèmes des isolats présentant un phénotype BLSE classique. En effet, la résistance aux carbapénèmes repose sur des mécanismes distincts de ceux responsables de la production de BLSE et ne peut donc être assimilée à ce phénotype.

À l'inverse, la quasi-totalité des isolats demeurerait sensible aux carbapénèmes,

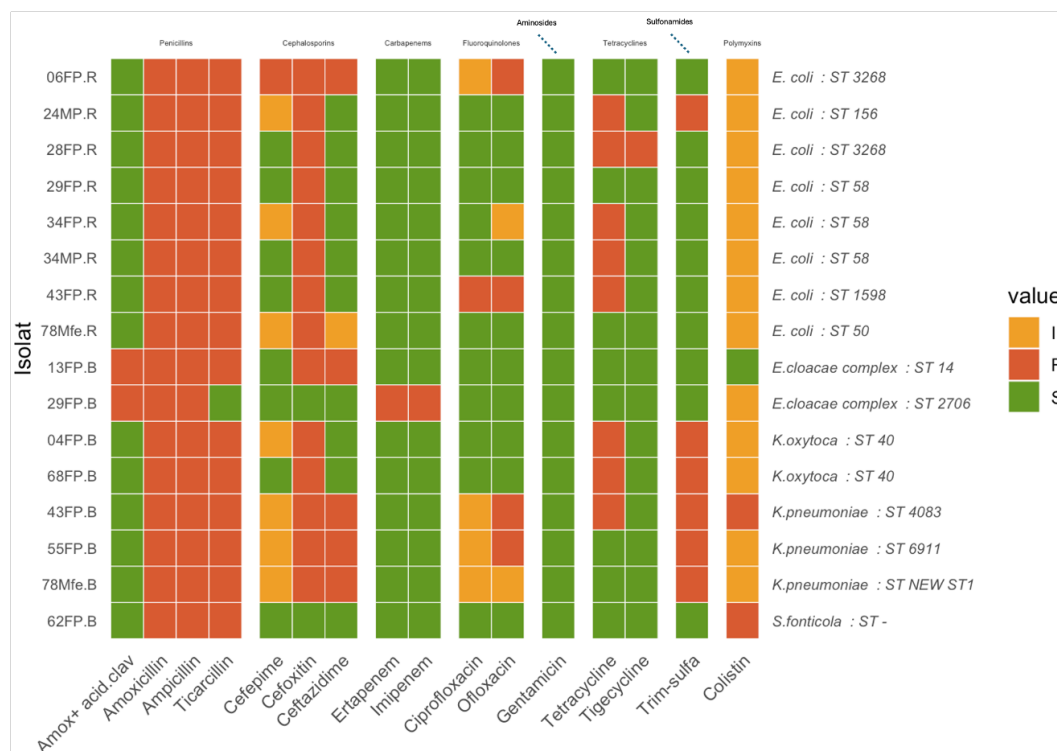


FIGURE 3.6 : Heatmaps des profil de résistance des souches isolées

notamment à l'imipénème et à l'ertapénème. Cette observation suggère l'absence de carbapénémase fonctionnelle chez la majorité des souches étudiées et confirme que ces molécules conservent une activité efficace contre ces entérobactéries productrices de BLSE. Ce qui concorde avec la non utilisation de ce type d'antibiotique en médecine vétérinaire. Une exception notable a toutefois été observée pour l'isolat 29FP.B, qui présentait une résistance à l'imipénème et à l'ertapénème. Cette observation est cohérente avec son isolement sur un milieu sélectif contenant un carbapénème. Cet isolat représente donc une souche d'intérêt particulier et constitue un signal de vigilance sur le plan épidémiologique, justifiant des investigations complémentaires visant à identifier les mécanismes moléculaires impliqués dans cette résistance.

Enfin, l'ensemble des isolats de *Klebsiella* présentaient une résistance au triméthoprim-sulfaméthoxazole, non retourné chez les autres souches. Cette résistance n'est pas décrite comme un caractère intrinsèque chez ce genre bactérien et résulte généralement de l'acquisition de déterminants génétiques spécifiques.

Les autres familles d'antibiotiques présentaient des profils de résistance plus variables. Des résistances aux fluoroquinolones, notamment à la ciprofloxacine et à l'ofloxacine, ont été observées chez plusieurs isolats. Les résistances aux tétracyclines concernaient quant à elles un sous-groupe plus restreint de souches. La sensibilité à la gentamicine demeurait globalement conservée dans l'ensemble de la collection.

Concernant la colistine, une proportion importante d'isolats a été classée dans la catégorie « intermédiaire », tandis qu'un isolat présentait un profil résistant. Ces résultats doivent néanmoins être interprétés avec prudence. En effet, la méthode utilisée dans cette étude n'est pas considérée comme la plus adaptée à l'évaluation de la sensibilité à la colistine et peut conduire à des erreurs de classification. Cela est due au mode d'action particulier de la colistine (formation de pores dans les

membranes bactérienne). Les recommandations actuelles privilégient la détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) par microdilution en bouillon, qui constitue la méthode de référence pour cet antibiotique. Par conséquent, les profils observés pour la colistine nécessiteraient une confirmation par une méthode standardisée avant toute conclusion définitive.

Enfin, 11, soit 68,75 %, des souches isolées sont multirésistantes, c'est-à-dire qu'elles présentent une résistance à au moins un antibiotique dans au moins trois classes d'antibiotiques différentes. Les profils de résistance observés associaient plusieurs classes d'antibiotiques, témoignant d'une accumulation de déterminants de résistance au sein d'une même souche. Cela constitue un signal fort de santé publique

3.5 Analyse du génotype de résistance (gènes détectés)

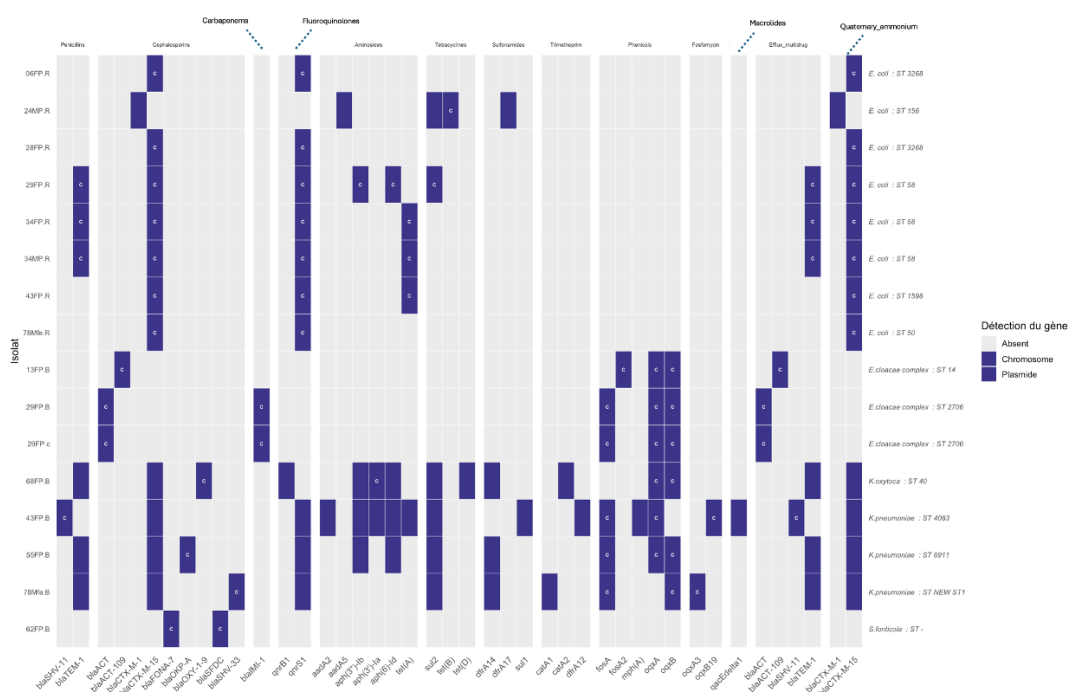


FIGURE 3.7 : Profil de résistance

La souche 04FP.B présentait un profil génétique atypique associé à une qualité d'assemblage insuffisante. La présence simultanée de nombreux déterminants chromosomiques et plasmidiques incompatibles avec l'identité taxonomique attribuée suggérait une contamination de l'échantillon ou de l'assemblage. Cette souche a donc été exclue des analyses génomiques ultérieures. Le criblage génomique des autres isolats a mis en évidence une importante diversité de déterminants de résistance ainsi qu'une distribution variable entre chromosome et plasmides selon les espèces bactériennes.

Chez les isolats d'*E. coli*, le profil génotypique est dominé par la détection quasi-systématique de blaCTX-M-15 et de qnrS1, tous deux portés par le chromosome. Chez les isolats d'*Escherichia coli*, le gène blaCTX-M-15 constituait le principal déterminant associé au phénotype BLSE observé. Par ailleurs, plusieurs isolats appartenant au ST58 présentaient des combinaisons distinctes de gènes de résistance

malgré une même affiliation clonale. Cette variabilité suggère une importante plasticité génomique au sein de cette lignée, compatible avec la capacité d'adaptation fréquemment décrite pour ce clone largement distribué à l'échelle internationale. Chez les isolats du complexe *Enterobacter cloacae*, la présence des gènes blaACT, fosA et oqxAB correspondait au profil génétique classiquement observé dans ce groupe bactérien. Les gènes blaACT codent des céphalosporinases chromosomiques dont l'expression basale est généralement suffisante pour conférer une résistance aux aminopénicillines, sans nécessairement entraîner une résistance aux céphalosporines de troisième génération. Une telle résistance apparaît habituellement à la suite d'une surexpression ou d'une dérégulation de ces enzymes.

L'un des isolats d'*Enterobacter cloacae* portait également le gène de carbapénémase blaIMI-1. Bien que localisé sur le chromosome, ce gène ne peut être considéré comme intrinsèque. Il est associé à l'élément intégratif mobile EcloIMEX, connu pour favoriser l'acquisition et la perte de ce déterminant au sein du complexe *E. cloacae*. La détection de blaIMI-1 explique le phénotype de résistance observé vis-à-vis des carbapénèmes. Sa présence dans un isolat issu d'un élevage porcin apparaît particulièrement remarquable compte tenu de l'absence d'utilisation des carbapénèmes en production porcine. Cela suggère que ce déterminant pourrait résulter d'échanges entre compartiments écologiques et constitue un marqueur potentiel de circulation intersectorielle de bactéries ou de gènes de résistance.

Chez les isolats de *Klebsiella oxytoca*, le gène chromosomique blaOXY-1-9 expliquait le profil de résistance intrinsèque aux β -lactamines, tandis que blaCTX-M-15 était associé au phénotype BLSE. Des déterminants additionnels tels que tetD, qnrB1 et le système d'efflux oqxAB contribuaient respectivement aux résistances aux tétracyclines et aux fluoroquinolones observées chez certains isolats.

Enfin, plusieurs isolats de *Klebsiella pneumoniae* et *Klebsiella oxytoca* partageaient un plasmide de type IncFIB portant notamment blaCTX-M-15, blaTEM-1, dfrA14, qnrS1, aph(3'')-Ib, aph(6)-Id et sul2. La co-localisation de ces gènes sur un même plasmide favorise leur co-sélection lors de l'exposition à l'une de ces familles d'antibiotiques et souligne le rôle potentiel des plasmides IncFIB dans la dissémination des déterminants de résistance au sein des entérobactéries. Toutefois, malgré la présence des gènes aph, aucun phénotype de résistance aux aminosides n'a été observé chez les isolats concernés, suggérant une absence d'expression ou une expression insuffisante de ces déterminants dans les conditions testées.

3.6 Etude phylogénomique de l'interconnexion des compartiments

La Figure 3.8 met évidence de proximité génétique marquée entre les isolats d'*Escherichia coli* ST58 issus des élevages porcins et ceux provenant des autres compartiments étudiés. Ce résultat est cohérent avec les données de la littérature, qui décrivent le ST58 comme une lignée largement distribuée dans différents réservoirs animaux, environnementaux et humains. Son caractère ubiquiste suggère une capacité d'adaptation à des hôtes et environnements variés, favorisant sa dissémination entre compartiments.

La Figure 3.9 met en évidence une forte proximité génétique entre l'ensemble des isolats de *Klebsiella pneumoniae*, avec des distances génomiques inférieures à 100

SNPs. Cette faible divergence suggère l'existence d'une origine commune récente ou la circulation d'un même pool génétique à l'échelle de l'île. Ainsi, Les isolats porcins ne constituent pas une lignée spécifique mais s'intègrent dans un ensemble plus large de souches circulant à La Réunion, suggérant que le compartiment porcine participe à une dynamique insulaire de circulation de *Klebsiella* plutôt qu'à un réservoir indépendant. Par ailleurs, une proximité génétique particulièrement marquée est observée entre les isolats appartenant au ST4083 issus des compartiments porcine et avicole, ce qui pourrait refléter l'existence d'un réservoir commun ou de voies de diffusion partagées entre ces deux compartiments. Ces observations appuient l'hypothèse d'une circulation à l'échelle de l'île plutôt que d'une population bactérienne strictement confinée au secteur porcine.

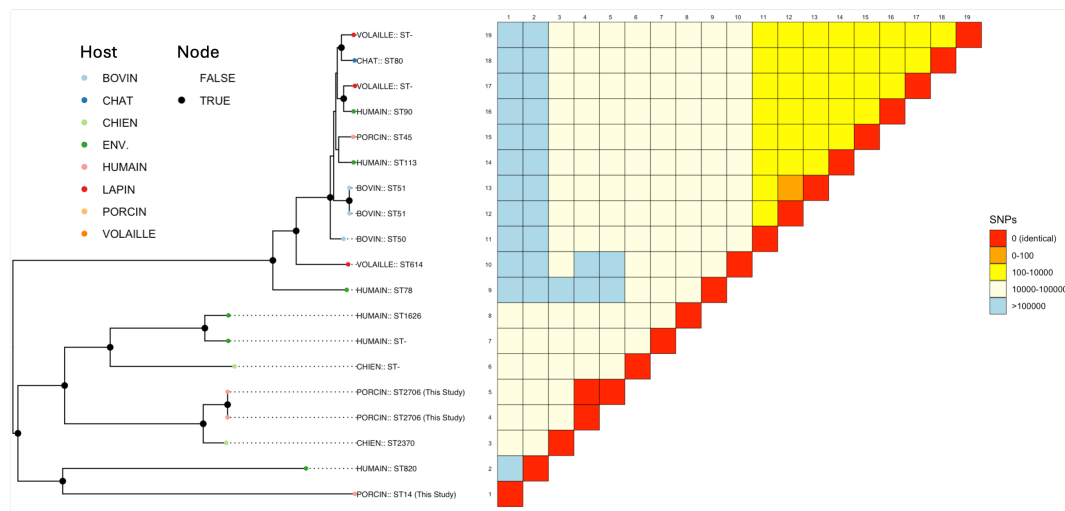


FIGURE 3.10 : ressemblance mais pas vraiment

La Figure 3.10 suggère que, contrairement aux observations réalisées pour *Escherichia coli* et *Klebsiella spp.*, les isolats porcins appartenant au complexe *Enterobacter cloacae* ne présentent pas de proximité génétique marquée avec les souches issues des autres compartiments étudiés. Les isolats porcins se regroupent au sein de lignées phylogénétiques distinctes et ne partagent pas de faibles distances SNP avec les isolats humains, animaux ou environnementaux inclus dans l'analyse. Cette absence de similarité génétique suggère une circulation plus limitée de ces lignées entre les différents compartiments à l'échelle de La Réunion. Les résultats obtenus indiquent ainsi que les isolats porcins du complexe *E. cloacae* pourraient être associés à un réservoir davantage spécifique au compartiment porcine. À l'inverse, les isolats d'*E. coli* et de *Klebsiella spp.* Apparaissent plus étroitement liés à des souches provenant de multiples hôtes, suggérant une circulation plus importante entre les différents compartiments étudiés.

4 Discussion

4.1 Une diminution de la prévalence

La prévalence observée dans cette étude (13,5 %) apparaît nettement inférieure aux valeurs rapportées lors des précédentes enquêtes réalisées à La Réunion, qui estimaient la prévalence des élevages positifs à environ 50 %. Cette diminution suggère une évolution favorable de la situation épidémiologique au sein de la filière porcine réunionnaise.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette tendance. Au cours de la dernière décennie, les plans EcoAntibio ont permis une réduction majeure de l'exposition des animaux aux antibiotiques en France, accompagnée d'une évolution importante des pratiques d'élevage. Dans la filière porcine, l'abandon progressif des traitements antibiotiques systématiques au sevrage, l'amélioration des protocoles de biosécurité et le développement de la vaccination ont probablement contribué à réduire les pressions de sélection favorisant le maintien des bactéries résistantes.

Toutefois, cette diminution doit être interprétée avec prudence. Les comparaisons directes avec les études précédentes sont limitées par des différences méthodologiques dans les stratégies d'échantillonnage. En effet, les travaux antérieurs menés à La Réunion reposaient principalement sur un réseau d'élevages sentinelles au sein desquels des bactéries résistantes avaient déjà été détectées lors d'investigations précédentes. Cette approche présente l'avantage de permettre un suivi longitudinal de sites connus pour héberger des bactéries résistantes et d'évaluer l'effet des évolutions des pratiques d'élevage au cours du temps. Elle introduit néanmoins un biais de sélection susceptible de conduire à une surestimation de la prévalence à l'échelle de la filière. À l'inverse, la présente étude s'appuie sur un échantillonnage plus large et davantage représentatif des élevages porcins réunionnais. Malgré ces différences méthodologiques, l'ampleur de la baisse observée, avec une prévalence passant d'environ 50 % à 13,5 %, suggère qu'une modification réelle de l'épidémiologie des E-BLSE est probablement survenue au sein de la filière porcine réunionnaise au cours de la dernière décennie.

L'analyse spatiale n'a par ailleurs pas mis en évidence de structuration géographique forte de la prévalence. La plupart des zones échantillonnées présentaient des proportions d'élevages positifs relativement comparables, comprises entre 10 et 20 %. Seule la microrégion Saint-André/Saint-Benoît se distinguait par une proportion plus élevée d'élevages positifs (50 %). Cette observation doit néanmoins être interprétée avec prudence compte tenu du faible nombre d'élevages inclus dans chaque sous-groupe géographique, qui ne permet pas de démontrer statistiquement l'existence d'un foyer régional. Dans l'ensemble, la distribution spatiale des élevages positifs apparaît compatible avec une circulation diffuse des entérobactéries résistantes au sein de la filière porcine réunionnaise plutôt qu'avec l'existence d'une zone géographique unique concentrant l'essentiel du risque.

Bien que l'étude n'ait pas couvert l'intégralité des élevages porcins de l'île, la pro-

portion importante d'exploitations incluses renforce la robustesse des estimations obtenues. Près de 50 % des élevages adhérents à la CPPR ont été échantillonnés au cours de cette étude. Or, la CPPR regroupe la grande majorité des producteurs porcins réunionnais et représente l'essentiel du cheptel porcin de l'île. La couverture d'une fraction importante de cette population, complétée par l'inclusion de plusieurs élevages indépendants, suggère que les résultats obtenus reflètent de manière relativement fidèle les principales tendances épidémiologiques de la filière porcine réunionnaise. Toutefois, comme pour toute étude reposant sur un sous-échantillonnage de la population cible, une part d'incertitude demeure. Celle-ci a été prise en compte par l'estimation systématique des intervalles de confiance associés aux prévalences observées.

La prévalence élevée de souches multirésistantes observée dans cette étude (68,75 %) est préoccupante. La multirésistance constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique, car elle peut limiter l'efficacité des traitements antibiotiques et compliquer la prise en charge des infections bactériennes. La présence de résistances à plusieurs classes d'antibiotiques au sein d'un même isolat suggère également l'accumulation et le maintien de différents déterminants de résistance au sein des populations bactériennes. Ces résultats soulignent l'importance de poursuivre la surveillance de l'antibiorésistance dans les élevages porcins afin de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la persistance et la diffusion de ces résistances.

4.2 Les facteurs de risque en Elevage

L'analyse des facteurs de risque a mis en évidence deux variables présentant une association avec la présence d'entérobactéries résistantes : la proximité d'un point d'eau et le non-respect de la marche en avant.

La proximité d'un point d'eau semblait associée à une augmentation du risque de détection d'entérobactéries résistantes. Bien que cette association ne demeure pas significative après ajustement, l'amplitude de l'effet observé suggère qu'elle pourrait correspondre à un phénomène biologique réel. Les milieux aquatiques sont aujourd'hui reconnus comme des réservoirs importants de bactéries résistantes et de gènes de résistance dans les approches One Health. Les eaux de surface peuvent recevoir des microorganismes provenant des effluents d'élevage, des eaux usées humaines ou encore du ruissellement agricole. Dans ce contexte, la proximité d'un point d'eau pourrait favoriser l'exposition des élevages à des bactéries résistantes circulant dans l'environnement.

À l'inverse, le respect de la marche en avant apparaissait associé à une diminution du risque de portage de bactéries résistantes. Ce résultat est cohérent avec les principes fondamentaux de biosécurité en élevage porcin. En limitant les contaminations croisées entre différents secteurs de production, cette pratique contribue probablement à réduire la circulation des agents pathogènes et des bactéries résistantes au sein des exploitations.

La perte de significativité observée lors de l'analyse multivariée semble résulter à la fois d'un manque de puissance statistique et d'un phénomène de confusion entre les deux variables étudiées. Une association significative a en effet été mise en évidence entre la proximité d'un point d'eau et le respect de la marche en avant. Malgré cette diminution de significativité après ajustement, les deux facteurs conservent des effets de même direction et d'amplitude comparable à ceux observés en analyse univariée,

suggérant que la proximité d'un point d'eau demeure un facteur de risque tandis que la marche en avant constitue un facteur protecteur plausible. Cette hypothèse devra être confirmée par des études incluant un plus grand nombre d'élevages.

4.3 Les mécanismes de résistance associés aux BLSE

La caractérisation phénotypique et génomique des isolats a confirmé la prédominance des mécanismes de résistance associés aux β -lactamines.

Chez les *Escherichia coli* et les *Klebsiella*, la détection fréquente de blaCTX-M-15 est cohérente avec les données actuellement disponibles à l'échelle mondiale. Cette enzyme constitue l'une des BLSE les plus largement distribuées chez les entérobactéries et est fréquemment impliquée dans la diffusion de phénotypes multirésistants en médecine humaine et vétérinaire.

Les analyses plasmidiques ont également montré que plusieurs isolats de *Klebsiella pneumoniae* et *Klebsiella oxytoca* partageaient un plasmide de type IncFIB portant simultanément blaCTX-M-15, blaTEM-1, qnrS1, dfrA14, sul2, aph(3'')-Ib et aph(6)-Id. Cette observation suggère la circulation d'un élément génétique mobile commun au sein de différentes espèces bactériennes. Les plasmides IncF sont reconnus comme des vecteurs majeurs de diffusion des BLSE et jouent un rôle central dans la propagation de nombreux gènes de résistance.

Chez les isolats appartenant au complexe *Enterobacter cloacae*, les gènes blaACT et blaACT-109 ont été identifiés sur le chromosome. La sensibilité observée aux céphalosporines malgré la présence de ces gènes souligne l'importance de distinguer profil génétique et expression phénotypique de ces résistances. L'expression basale des céphalosporinases AmpC semble suffisante pour expliquer la résistance intrinsèque aux aminopénicillines sans nécessairement entraîner une résistance aux céphalosporines de troisième génération.

Enfin, la détection du gène blaIMI-1 chez *Enterobacter sichuanensis* est particulièrement intéressante. Bien que localisé sur le chromosome, ce déterminant ne peut être considéré comme une résistance intrinsèque. Les carbapénémases de type IMI sont associées à l'élément intégratif mobile EcloIMEX, capable de s'intégrer et de s'exciser du chromosome et de circuler entre espèces du complexe *Enterobacter cloacae*. La localisation chromosomique de blaIMI-1 ne constitue donc pas un argument en faveur d'un caractère ancien ou stable de ce déterminant. Au contraire, elle illustre l'exception à la règle selon laquelle les résistances chromosomiques correspondent généralement à des mécanismes intrinsèques.

La présence de blaIMI-1 dans un isolat issu d'un élevage porcin apparaît particulièrement remarquable du point de vue épidémiologique. Les carbapénèmes n'étant pas utilisés en production porcine, aucune pression de sélection directe ne permet d'expliquer le maintien de ce déterminant dans ce contexte. Son identification suggère donc l'intervention de mécanismes de circulation entre compartiments dans une perspective One Health. L'introduction de cette carbapénémase pourrait résulter d'échanges de bactéries ou d'éléments génétiques mobiles provenant d'autres réservoirs animaux, humains ou environnementaux.

Cette observation revêt un intérêt particulier dans le contexte réunionnais. Une souche d'*Enterobacter sichuanensis* productrice de carbapénémase a récemment été décrite chez le chien à La Réunion, constituant une première description mondiale

pour cette espèce. Bien que les données actuellement disponibles ne permettent pas d'établir un lien épidémiologique direct entre ces isolats, leur détection dans des compartiments distincts souligne l'intérêt de renforcer la surveillance de cette espèce et des carbapénémases de type IMI à l'échelle du territoire. Compte tenu de son potentiel de résistance aux carbapénèmes et du nombre encore limité de données disponibles, cette espèce mérite une surveillance et des investigations complémentaires afin de mieux comprendre sa distribution, son écologie et son importance en santé publique.

4.4 Des niveaux de connectivité variables selon les espèces bactériennes

L'analyse phylogénomique met en évidence des dynamiques de circulation contrastées selon les espèces étudiées.

Chez *Escherichia coli*, les isolats porcins appartenaient à des lignées également retrouvées chez d'autres hôtes et dans d'autres compartiments environnementaux. Le cas du ST58 apparaît particulièrement illustratif de cette situation. Cette observation suggère une circulation relativement importante de certaines lignées bactériennes entre les différents compartiments de l'écosystème réunionnais.

Une tendance similaire a été observée pour les *Klebsiella*, dont plusieurs lignées présentaient une forte proximité génétique avec des isolats issus d'autres sources. Les faibles distances SNP observées entre certains isolats porcins et aviaires suggèrent l'existence d'un réservoir génétique partagé ou de voies de transmission communes à l'échelle de l'île.

À l'inverse, les isolats du complexe *Enterobacter cloacae* présentaient un profil distinct. Aucune proximité génétique marquée n'a été mise en évidence avec les souches provenant des autres compartiments disponibles dans la collection étudiée. Cette observation pourrait refléter une circulation plus limitée de ces lignées entre réservoirs ou l'existence d'une structuration spécifique au compartiment porcin.

Ces résultats suggèrent que les dynamiques de circulation bactérienne ne sont pas uniformes entre les espèces et que le rôle du compartiment porcin dans la diffusion de l'antibiorésistance dépend probablement du taxon considéré.

4.5 Limites de l'étude

Plusieurs limites doivent être prises en compte dans l'interprétation des résultats. Tout d'abord, le nombre relativement faible d'isolats obtenus limite certaines analyses statistiques et phylogénomiques. De plus, les comparaisons entre compartiments reposent sur les génomes actuellement disponibles dans les bases de données locales, qui ne reflètent probablement qu'une fraction de la diversité bactérienne réellement présente sur l'île.

Par ailleurs, la détermination de la sensibilité à la colistine repose sur une méthode dont les performances sont reconnues comme limitées pour cette molécule. Les résultats obtenus pour cet antibiotique doivent donc être interprétés avec précaution et nécessiteraient une confirmation par microdilution en bouillon.

Enfin, l'étude s'est concentrée sur les entérobactéries cultivables sélectionnées sur

milieux spécifiques. D'autres bactéries résistantes ou d'autres réservoirs de gènes de résistance présents dans le microbiote porcin n'ont pas été investigués.

Il convient de rappeler que La Réunion présente des caractéristiques épidémiologiques particulières qui la distinguent de nombreux bassins de production porcine européens. Le caractère insulaire du territoire limite certains flux d'animaux et de marchandises, tandis que les élevages sont généralement de taille plus réduite et moins densément répartis que dans de grandes régions de production telles que la Bretagne. De plus, le statut sanitaire des élevages réunionnais ainsi que les agents pathogènes circulants peuvent différer de ceux observés dans les principaux bassins porcins continentaux. Ces spécificités doivent être considérées lors de la comparaison des résultats obtenus avec ceux décrits dans d'autres contextes géographiques.

5 Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'actualiser les connaissances sur l'épidémiologie des entérobactéries résistantes aux antibiotiques au sein de la filière porcine réunionnaise en combinant analyses microbiologiques, génomiques et épidémiologiques.

Les résultats obtenus mettent en évidence une diminution importante de la prévalence des élevages porteurs d'entérobactéries résistantes par rapport aux études réalisées au cours de la décennie précédente. Malgré les différences méthodologiques existant entre les enquêtes, la couverture d'une part importante de la filière porcine réunionnaise suggère qu'il s'agit d'une évolution réelle de l'épidémiologie des BLSE à l'échelle de l'île. Cette évolution est cohérente avec les changements de pratiques observés dans la filière porcine, notamment la réduction de l'usage des antibiotiques et le renforcement des mesures de biosécurité. Bien que les différences méthodologiques entre les études invitent à la prudence, l'ampleur de la diminution observée suggère une amélioration réelle de la situation sanitaire à l'échelle de la filière.

Les analyses phénotypiques et génomiques ont toutefois confirmé la persistance de déterminants de résistance d'importance majeure en santé publique, notamment les β -lactamases à spectre étendu de type CTX-M-15 et plusieurs plasmides multirésistants susceptibles de favoriser la dissémination des gènes de résistance. La détection d'un *Enterobacter sichuanensis* porteur du gène blaIMI-1 constitue un résultat particulièrement notable. En raison de l'absence d'utilisation des carbapénèmes en production porcine, la présence de ce déterminant ne peut être expliquée par une pression de sélection directe exercée par cette classe antibiotique au sein des élevages étudiés. Cette observation souligne l'intérêt de mieux comprendre les mécanismes de maintien et de diffusion de ces déterminants de résistance dans les populations bactériennes circulant en élevage. Des investigations complémentaires seraient nécessaires afin d'identifier l'origine de ce gène et les mécanismes impliqués dans sa persistance au sein du compartiment porcin.

L'approche phylogénique a montré que les dynamiques de circulation diffèrent selon les espèces bactériennes considérées. Alors que certains isolats d'*Escherichia coli* et de *Klebsiella* apparaissent intégrés dans des lignées circulantes entre plusieurs compartiments de l'approche One Health, les isolats du complexe *Enterobacter cloacae* semblent davantage associés au compartiment porcin. Ces résultats soulignent la complexité des mécanismes de circulation de l'antibiorésistance à l'échelle de l'île.

Enfin, cette étude confirme l'intérêt du territoire réunionnais comme modèle d'étude des interactions entre élevage, environnement et santé publique. La combinaison d'une filière porcine fortement structurée, d'un territoire insulaire et d'outils de génomique à haute résolution offre des perspectives particulièrement intéressantes pour comprendre les mécanismes de diffusion et de persistance des bactéries résistantes. La poursuite de la surveillance intégrée des bactéries et des gènes de résistance dans les différents compartiments réunionnais apparaît essentielle afin d'accompagner durablement les efforts de maîtrise de l'antibiorésistance dans une perspective One Health.

L'ensemble de ces résultats suggère que les efforts engagés au cours de la dernière décennie par les éleveurs, les vétérinaires et les acteurs de la filière ont contribué à réduire significativement la circulation des entérobactéries résistantes au sein des élevages porcins réunionnais. Néanmoins, la persistance de clones d'intérêt, de plasmides porteurs de multiples déterminants de résistance ainsi que la détection d'une carbapénémase dans un élevage porcin rappellent que l'antibiorésistance demeure un phénomène dynamique nécessitant une surveillance continue dans une approche intégrée One Health.

Références

- Lindsay, D. (2011). *Scientific writing =Thinking in words*. CSIRO Publishing.
- Marcon, E. (2021). *Travailler avec R*. UMR Amap. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5778902>

A Mode d'emploi de ce modèle

L'objectif de ce modèle est de vous permettre de rédiger votre mémoire de stage en respectant les principes de la rédaction scientifique (Lindsay, 2011) et de reproductibilité (Marcon, 2021).

A.1 Figures

Les figures produites par du code R suivent la syntaxe suivante.

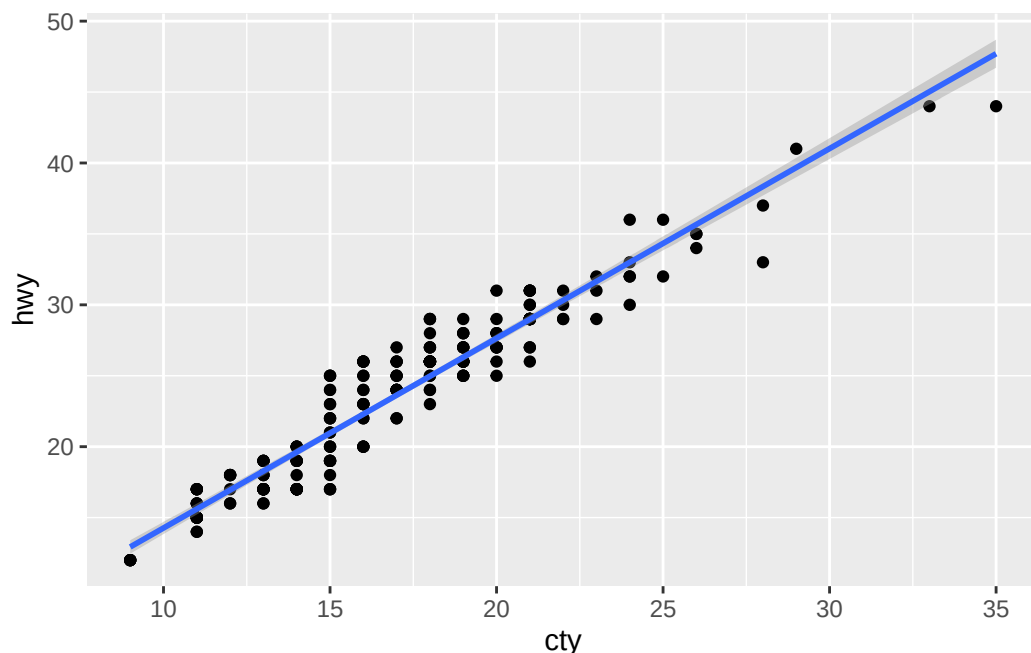


FIGURE A.1 : Lien entre l'autonomie sur autoroute et en ville de 38 modèles de voiture.

Pour appeler une figure, insérer une référence croisée : Figure A.1.

Pour une figure enregistrée dans un fichier (comme la Figure A.2), il est possible d'utiliser la syntaxe de Markdown si le titre ne

essayons ca

la Figure A.3 est un test

A.2 Tableaux

Les tableaux comme Tableau A.1 doivent être placés dans une division, comme les figures.



FIGURE A.2 : Logo de BioGET

TABLE A.1 : Caractéristiques de plusieurs modèles de voitures : autonomie en miles par gallon d'essence, nombre de cylindres du moteurs, cylindrée en pouces cubes et puissance en chevaux.

Modèle	Autonomie	Nombre de cylindres	Cylindrée	Puissance
Mazda RX4	21.0	6	160	110
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110
Datsun 710	22.8	4	108	93
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110

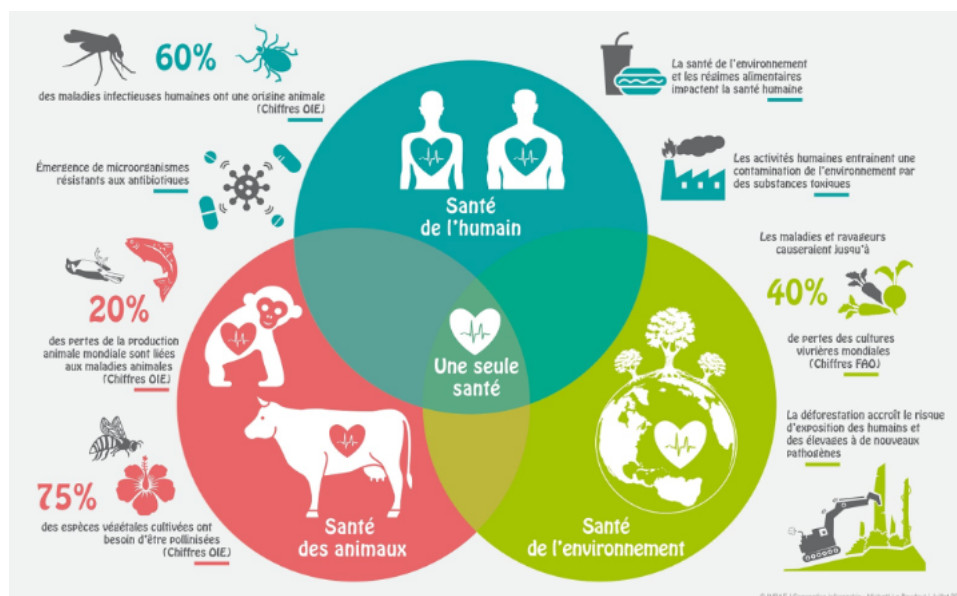


FIGURE A.3 : Schéma One health

A.3

A.4 Équations

Les équations en ligne sont entourées par un simple \$, alors que les équations numérotées le sont par \$\$ et sont nommées pour permettre leur référencement (Équation A.1) :

$$A = \pi r^2 \quad (\text{A.1})$$

A.5 Bibliographie

Insérez les références à partir de Zotero en mode visuel (Insert / Citation) ou bien utilisez le plug-in Better BibTeX de Zotero pour exporter un dossier de références automatiquement à chaque modification.